Рахимов Р.Х.

# САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ, ГИПЕРТОНИЯ

Рахимов Рустам Хакимович - Выпускник МГУ, д.т.н., заведующий лаборатории «Наноструктурированных материалов и устройств на их основе», Института материаловедения АН РУз, ведущий научный сотрудник национального института возобновляемых источников энергии РУз. Автор более 100 изобретений, 400 статей, 18 монографий.

В монографии рассматриваются возможные механизмы таких распространенных заболеваний, как ожирение, гипертония и диабет. Приводятся результаты их лечения методом Инфра-Р.

## ВВЕДЕНИЕ

Целью данной монографии является ознакомление с новым взглядом на патогенез некоторых заболеваний и способах их лечения, используя метод «Infra R», базирующийся на применение излучения в виде узких спектров дальнего инфракрасного диапазона, генерируемого функциональной керамикой, синтезированной на солнечной печи мощностью 1 Мегаватт, г. Паркент, Узбекистан. Приводятся рекомендации об оптимизации режима питания и физических нагрузок.

Представлена также наша точка зрения на такие вопросы как: «Что такое болезнь?» «Почему возникают хронические заболевания и почему даже при глубоких повреждениях органов человек не погибает, а продолжает жить?» «Всегда ли имеющиеся жалобы и результаты исследований следует рассматривать как симптом болезни? Не может ли это быть результатом изменившегося гомеостаза в результате воздействия патогенных факторов на совершенно другие органы и системы?»

Наша многолетняя практика показывает, что все врачи, ознакомившиеся с нашим взглядом на этиопатогенез заболеваний, соглашаются с нами, тем более что в ее основе лежит огромный труд людей самых различных специальностей и наш вклад - это только обобщение некоторых, имеющихся на сегодняшний день, знаний.

Причиной заболеваний могут быть различные факторы: инфекция, органические токсины, ионы тяжелых металлов, стресс, переохлаждение, перегрев и т.д. С нашей точки зрения, задачей врача является выявление причины заболевания и восстановление нормальных процессов обмена. Если же в органах произошли органические изменения, то в некоторых случаях они могут быть обратимы, а в других – необратимы. Предлагаемый метод резонансной терапии направлен на устранение не только симптомов и факторов, вызвавших заболевание, но и на восстановление и согласование скоростей обменных

процессов для поддержания устойчивого динамического гомеостаза, что означает, выработку сильного иммунитета.

## САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ, ГИПЕРТОНИЯ

Сахарный диабет – клинический синдром хронической гипергликемии и глюкозурии, обусловленный абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, приводящий к нарушению обмена веществ, поражению сосудов (ангиопатии), нейропатии и патологическим изменениям в различных органах и тканях.

Сахарный диабет без преувеличения занимает одну из драматических страниц мировой медицины. Самая ранняя среди заболеваний инвалидизация, высокая смертность (третье место после сердечно-сосудистой патологии и злокачественных новообразований) определили сахарный диабет в качестве первых приоритетов национальных систем здравоохранения всех (без исключения) стран мира, закрепленных Сент-Винсентской декларацией. Заболевание распространено во всех странах мира и, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 150 млн. больных. Ежегодно их число увеличивается на 5-7%, а каждые 12-15 лет - удваивается. Гипертония также прогрессирует год от года. Обычно она сопровождается ожирением.

Так, где же причина этих заболеваний, а где их следствие?

Для того, чтобы разобраться с механизмами гипертонии и сахарного диабета, нужно вспомнить о том, что головной мозг - орган во многих отношениях своеобразный. На его долю приходится около 2% веса тела, а требует он, примерно 20-25% потребляемого человеком кислорода. На обеспечение интенсивной умственной деятельности ему нужно около четверти всех энергозатрат организма. Такое большое количество энергии требуется мозгу из-за того, что все процессы в организме – выработка гормонов, ферментов, дыхание, поддержание температуры тела, выявление и устранение различных патологий, согласование основных процессов, обработка сигналов нервной системы и многое-многое другое осуществляется мозгом. Использовать же в качестве энергии он может только глюкозу по аэробному механизму. Поэтому недостаток кислорода в первую очередь поражает мозг и сердце. Сердце использует для энергообмена только жирные кислоты также по аэробному механизму.

Часто мы не можем определить причину гипертонии, особенно если она возникает на фоне относительно чистых сосудов. В большинстве случаев такая патология связана с тем, что глюкоза может расщепляться и, таким образом, давать питание мозгу только при наличии ферментов амилаз и инсулина. Инсулин и большинство амилаз используют в качестве кофермента ионы магния. Если в организме недостаточно магния, то мозг не получает энергии за счет расщепления глюкозы и, включая присущие ему механизмы, увеличивает кровообращение, чтобы лучше обеспечить себя необходимой энергией. Это, в свою очередь, вызывает повышение ЧСС и кровяного давления. Поэтому часто при введении гипертонику магниевых препаратов ферменты активируются и

обеспечивают мозг необходимой энергией, что приводит к снижению давления. Избыток магния дает множество побочных реакций организма, в связи с чем, мозг начинает интенсивно от него избавляться. Причем, делает это с таким усердием, что выбрасывает и ту часть магния, которая была в организме до введения дополнительного его количества. Именно по этой причине через некоторое время после введения магния гипертонику, наблюдается еще большее повышение артериального давления. Это происходит из-за большего снижения концентрации ионов магния в организме и теперь ферменты (использующих ионы магния в качестве кофермента более 300) еще менее активны и питание мозга затруднено еще больше. Это приводит к еще большему скачку давления.

Ионы натрия, введенные в организм в избыточном количестве, также способствуют выведению ионов магния. В норме ионы магния почти не доходят до почек и 99% их количества сохраняются и работают в организме. Когда мы употребляем много соли, то магний начинает выводиться из организма, что внешне проявляется как почечные боли. Кроме того, снижение концентрации магния в организме приводит к снижению активности углеводрасщепляющих ферментов и инсулина, что и вызывает интенсификацию кровообращения для обеспечения энергией мозга и нервной системы. А это, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления.

С чем это связано? В организме должен сохраняться баланс между натрием и калием. Калий снижает электрический потенциал мозга. Натрий же, наоборот, повышает его. Мозг вырабатывает электрические импульсы, которые проходя через синапсы, управляют организмом. При повышенном содержании натрия, электрический потенциал, генерируемый мозгом, выше нормы. Следовательно, импульсам существенно легче преодолеть электрическое сопротивление синапса. Затраты энергии на «доставку» импульса через синапс, снижаются. Мозг переходит на режим экономии глюкозы и кислорода. Это, в свою очередь, приводит к тому, что можно избавиться от части ферментов, расщепляющих глюкозу. Как уже отмечалось, в качестве кофермента они используют ионы магния. Магний и часть белковой части ферментов, начинают выбрасываться через почки.

Спустя некоторое время, вновь баланс между ионами калия и натрия в организме приходит к норме, за счет выброса избытка натрия.

Теперь уже потребность мозга в энергии растет, так как электрический потенциал импульса, генерируемого мозгом, снизился. Нужно вырабатывать значительно больше импульсов, чтобы они могли нормально проходить через синапс. Однако магнийсодержащих ферментов теперь недостаточно, чтобы с достаточной скоростью обеспечить расщепление глюкозы. Как уже отмечалось, мозг включает механизмы усиления кровообращения, чтобы получить достаточно глюкоза. А это, в свою очередь, приводит к повышению кровяного давления. Если при этом вводить магнийсодержащие препараты, то они обеспечат достаточную скорость расщепления глюкозы и даже, с избытком будут расщеплять глюкозу. Организм вновь начнет выкидывать магнийсодержащие ферменты. Со временем избыток препаратов магния выведется через почки. Образуется еще больший дефицит ионов магния и

магний содержащих ферментов. Кровяное давление окажется еще выше, по указанному выше механизму.

Другая сторона вопроса. Как уже было сказано, всеми процессами в организме управляют мозг и нервная система. Мозг вырабатывает импульсы в ответ на сигналы, полученные с нервных окончаний, чтобы восстанавливать динамический гомеостаз организма. Как известно, передача сигнала зависит от состояния синапса и наличия специальных медиаторов, обеспечивающих передачу импульсов. Если в синапсе повышается концентрация медиаторов по той или иной причине, то мозг начинает снижать частоту выработки импульсов, так как в этом случае через синапс передается большая их часть. Обычно, так как теперь мозгу требуется вырабатывать меньше импульсов, а, следовательно, и меньше затрачивать энергии, то он снижает активность углеводрасщепляющих ферментов и инсулина за счет выведения кофермента – ионов магния.

Практика показывает, что употребление кофеина в больших количествах приводит к снижению концентрации магния в плазме крови. Кофеин является слабым наркотиком. Более сильный наркотик – никотин. Он замещает функции холинэстеразы в синтезе медиаторов, так как схож с ним по своей химической структуре. Это и позволяет ему катализировать реакции синтеза медиаторов. В ответ организм снижает синтез холинэстеразы и этот процесс прогрессирует во времени, что приводит к невозможности синтеза медиаторов в необходимых количествах без поступления никотина. В промежутках между поступлением никотина, когда человек относительно долго не курит (имеется в виду относительно той частоты, с которой он обычно закуривает), уровень медиаторов снижается. Мозгу приходится работать значительно интенсивнее, так как при низкой концентрации медиаторов через синапс проходит незначительная часть импульсов. Он начинает потреблять значительно больше энергии, что приводит к соответствующему состоянию курильщика. Ему нестерпимо хочется курить, так как это даст синтез дополнительного количества медиаторов, облегчит работу мозга, снизит расход энергии и, соответственно, глюкозы и кислорода.

Вынужденная выработка дополнительного количества глюкозы и обеспечение поступления дополнительного количества кислорода из-за слабой передачи импульсов через синапс, также увеличивает уровень расходуемой энергии и нагрузку на соответствующие системы. Как только никотин поступает в организм, происходит синтез медиаторов и человек чувствует резкое «просветление». Избавиться от никотиновой зависимости трудно по двум причинам.

Во-первых, в этом случае вырабатывается недостаточное количество холинэстеразы, что отражается на количестве медиаторов, во-вторых, при отсутствии медиаторов мозг не может с легкостью управлять восстановлением функций систем, в том числе и синтеза холинэстеразы и, как следствие, синтеза медиаторов. Поэтому рекомендуется бросать эту привычку наклеивая специальные пластыри, содержащие никотин. Снижая количество выкуриваемых за день сигарет, обычно не удается легко избавиться от никотиновой зависимости. Дело в том, что образующийся всегда при курении

угарный газ (окись углерода), образует с гемоглобином нерастворимое соединение – карбоксигемоглобин, который перекрывает сосуды, в первую очередь капилляры мозга, что еще больше затрудняет его работу, так как все пластические и энергетические материалы мы получаем только через кровь. Вывод продуктов распада также преимущественно идет через кровь.

Если перейти к другим типам наркотиков, то они действуют на передачу импульсов мозга и его работу на еще более высоком уровне. В результате наблюдается резкое снижение содержания магния в организме, что и приводит к невозможности корректного управления процессами в организме. Такое состояние называется «ломкой».

Так от чего же в действительности зависит содержание магния в организме?

Наши исследования показали, что наряду с перечисленными факторами также решающую роль оказывает недостаток в организме белков, связывающих ионы магния в комплексы, что и является причиной невозможности усвоения и поддержания необходимой концентрации их в организме. В первую очередь, причиной такой недостаточности может явиться нерациональное питание.

В строении белков одно общее: они состоят из аминокислот. Всего в состав молекул белка их входит 20 наименований. Белки, входящие в пищевые продукты, в пищеварительном тракте распадаются под действием ферментов на отдельные аминокислоты, которые поступают к различным тканям тела, где из них строятся уже новые белки. Большая часть белков может образовываться в нашем организме из других аминокислот, поэтому невелика беда, если их не будет в потребляемой пище. Такие аминокислоты называют заменимыми. «Заменимые» не означает, что мы их можем сами синтезировать. Это означает только то, что при синтезе белков из аминокислот в организме допустима замена некоторых аминокислот на другие. Однако десять аминокислот не могут взаимозаменяться в организме, поэтому они называются незаменимыми. Это лизин, лейцин, изолейцин, треонин, триптофан, валин, метионин, фенилаланин, цистин, аргинин. Они должны обязательно поступать с пищей в таких количествах и соотношениях, как это необходимо нам для построения белков нашего тела.

Считается, что чем большее число этих аминокислот содержится в пище, тем она полноценнее, тем лучше используются эти белки для построения тканей организма. Однако наиболее сбалансированной пищей будет та, в которой аминокислоты представлены в оптимальном соотношении. Если в поступившей пище недостает хоть одной незаменимой аминокислоты, то и остальные не будут полностью использованы.

На основе многолетних исследований Всемирная организация здравоохранения при ООН рекомендовала в качестве идеального следующее соотношение (содержание в 1 г пищевого белка незаменимых аминокислот (в мг):

| Аминокислота | Оптимум |
|---|---|
| Изолейцин | 40 |
| Лейцин | 70 |

| | |
|---|---|
| Лизин | 55 |
| Метионин -1-цистин | 35 |
| Фенилаланин+тирозин | 60 |
| Треонин | 40 |
| Триптофан | 10 |
| Валин | 50 |
| Всего: | 360 |

В этот перечень включены и две заменимые аминокислоты — цистеин и тирозин, так как они могут, в известной степени, восполнять недостаток незаменимых аминокислот, — метионина и фенилаланина.

Содержатся белки и в продуктах растительного происхождения. Однако в большинстве растительных белков заметно не хватает одной или двух незаменимых аминокислот. Так, белок пшеницы содержит лишь половину требуемого лизина, а в белке картофеля или гороха недостает примерно трети метионина и цистина. Кроме того, растительные белки хуже усваиваются: не на 95—96%, как белки мяса, рыбы, яиц, молока, а лишь на 80% (овощи) и даже на 70% (бобовые, картофель). Неполноценными считаются белки круп и хлеба.

Вот почему современная наука о питании предостерегает от увлечений вегетарианством. Длительное употребление растительной пищи неизбежно ведет к дисбалансу аминокислот, что отрицательно сказывается на многих функциях организма, в том числе и на умственной деятельности.

Хотя на основании повседневных наблюдений создается впечатление о постоянстве структуры тела взрослого человека, в действительности это постоянство является кажущимся. Даже при состоянии покоя в клетках и тканях совершается непрерывный обмен веществ и энергии с окружающей их средой. Мы знаем, что находящиеся в состоянии покоя нервные и мышечные клетки потребляют энергию, необходимую для переноса метаболитов в процессе жизнедеятельности. Значительная доля обмена веществ с окружающей средой имеет отношение к этой фундаментальной энергетической потребности. Кроме того, метаболические механизмы (ферменты, структурные элементы клеток и тканей) участвуют в обмене веществ с внешней средой. Из этих представлений следует, что все элементы клеток нашего тела непрерывно находятся в процессе обновления, при котором распад уравновешен ресинтезом, т.е. имеет место стационарное состояние, когда постоянное поступление и удаление эквивалентных количеств молекул в каждый данный (как бы остановленный) момент времени создает впечатление, что процесс фиксирован в положении равновесия.

Важно провести грань между стационарным и равновесным состоянием. Фактически нельзя говорить о равновесии в применении к жизни. Живой организм приближается к статическому равновесию, только когда умирает; на протяжении всей жизни организм потребляет вещества и осуществляет энергетические превращения, для того чтобы избежать инертного положения равновесия. О стационарном состоянии организма свидетельствует, например, ежедневное обновление наших белков и составляющих их аминокислот. Если ввести в аминокислоту атом тяжелого азота ($N^{16}$), то легко проследить путь такой

меченой аминокислоты в тканях. Допустим, что в организм, находящийся в состоянии азотистого равновесия, поступило некоторое количество меченой аминокислоты. Поскольку общее количество поступающего в организм азота соответствует количеству выводимого, можно предположить, что весь поступивший $N^{16}$ будет выведен в тот же день. На самом же деле проходит много дней — своего рода «метаболическая одиссея».

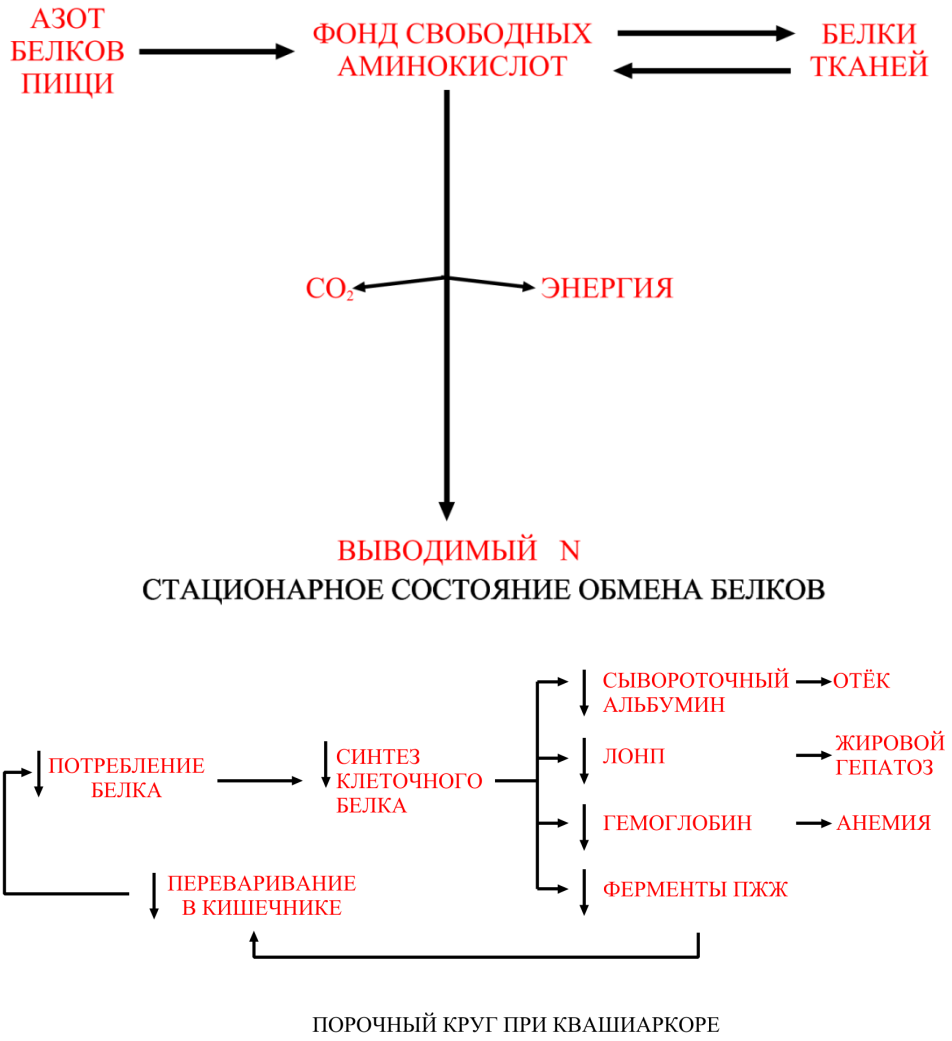



*Рис. 1. Нарушение обмена белков в организме и наблюдаемые симптомы при них.*

Хотя в норме у взрослого имеется соответствие между количеством азота, поступающего с пищей и выводимого из организма, тем не менее, между тканевыми белками и фондом свободных аминокислот в крови и других жидкостях тела осуществляется постоянный обмен аминокислотами и обновление.

Не удивительно, что некоторое количество метки быстро включится в клеточные структуры и ферменты желудочно-кишечного тракта, а также в другие структуры, которые расходуются в процессе жизнедеятельности. В альбумин и липопротеиды плазмы, синтезируемые в печени, меченая аминокислота также включится достаточно быстро. Метку ($N^{16}$) приобретет и фонд свободных аминокислот циркулирующей крови; отсюда она проникнет во

все ткани. Вновь образующие эритроциты получат метку в составе $N^{16}$·аминокислоты в гемоглобине и других белках; она сохранится там в течение примерно 120 дней, т.е. на протяжении «жизни» этой популяции клеток. Другие органы — печень, почки, мышцы, мозг и соединительная ткань (перечислены в порядке убывания) — постепенно захватят меченую аминокислоту. Этот процесс включения аминокислоты в различные белки происходит с различной скоростью. Ферменты печени, например, те, образование которых индуцируется в ответ на изменение физиологических функций и которые все время ресинтезируются и распадаются, быстро приобретут метку и также быстро ее утратят. Белок коллаген в соединительной ткани, миозин мышц, миелин зрелого мозга захватят лишь небольшое количество этой аминокислоты, но, включившись, метка сохранится здесь надолго.

Математически наиболее удобно и точно выражать эти различные скорости обновления в величинах времени, нужного для осуществления обмена половины всех молекул; эта величина называется периодом полужизни или $T_{1/2}$; ее численное значение варьирует от нескольких минут для индуцибельных ферментов до нескольких месяцев для стабильных структурных белков. Средняя величина периода полужизни для белков всего организма в целом составляет примерно 3 недели; из этого следует, что статистически в среднем каждые 3 недели половина белковых компонентов человеческого тела полностью обновляются путем распада и ресинтеза.

Можно показать при помощи вычислений, что общая скорость синтеза белков в организме в состоянии азотистого равновесия достигает 500 г в день, т.е. почти в 5 раз превосходит среднее потребление с пищей. Естественно, для того чтобы достичь такого результата, должно быть обеспечено эффективное повторное использование аминокислотных предшественников и продуктов распада белков; оценивая это, мы получаем представление о поистине грандиозном масштабе обмена компонентов нашего тела с окружающей средой.

Основную массу азота пищи, используемого в организме, поставляют белки. В связи, с рассмотрением вопроса об азоте пищи важно учитывать ряд положений:

1. общее количество поступающего в организм белка;
2. перевариваемость этого белка;
3. аминокислотный состав пищи;
4. общую калорийность поступающих в организм продуктов питания.

Потребности организма в белке существенно меняются в зависимости от стадии развития индивидуума и от состояния его здоровья (например, период выздоровления после перенесенной болезни, беременность, лактация и т.д.). Для поддержания нормального состояния здорового взрослого человека требуется примерно 0,7 г белка в день в расчете на 1 кг веса тела; для новорожденного эта величина превышает 2,0 г, снижаясь к 5-летнему возрасту до 1,0 г. Для беременных и кормящих рекомендуется добавочное количество пищевого белка, составляющее примерно 20% нормы.

Биологическая ценность пищевых белков определяется как степенью их использования после переваривания, так и их аминокислотным составом. Целый ряд факторов, включая предварительную обработку, в том числе тепловую, изменяет перевариваемость белков, но некоторые животные белки (например, белки кожи и кератин волос) не используются в организме человека. Что касается качества белка, определяемого его аминокислотным составом, то здесь мы встречаемся с оценкой, противоположной высказанной относительно липидов и входящих в их состав жирных кислот: растительные белки по своему аминокислотному составу, как правило, менее ценны, чем белки животного происхождения. При отсутствии в рационе достаточного количества углеводов и жиров возрастают требования к катаболизму белков как источнику удовлетворения энергетических потребностей. В условиях избытка белков при достаточном количестве других компонентов пищи этот избыток подвергается катаболизму, внося свой вклад в пополнение резервов липидов в жировой ткани, и в конечном счете развивается ожирение.

Следует отметить, что организм не нуждается в поступлении с пищей нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания образуются в организме из аминокислот; избыток этих оснований, поступающих с пищей, подвергается распаду и выводится.

В результате потребления недостаточно калорийной и бедной белками пищи возникает синдром, который носит название квашиоркора. Он поражает прежде всего младенцев в период отнятия от груди, так как, из-за преимущественно углеводной пищи, они не получают того количества белка, которое необходимо для их нормального роста. Также он, в большинстве случаев, наблюдается у онкологических больных и больных ИБС у которых явно проявляется глубокая кахексия и отвращение к мясу, рыбе и другой богатой белками пище. Это связано с невозможностью усвоения белков пищи из-за отсутствия фонда незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза пищеварительных ферментов поджелудочной железы, которые производятся ее телом.

**Восстановление белкового обмена при квашиоркоре.** Устранить порочный круг при квашиоркоре и других сходных заболеваниях, позволяет нормализация микрофлоры кишечника использованием излучателей GI или AF (подбираются по ЭАФ). Кроме того, нормализация липопротеидного состава во многих случаях возможно воздействием на желчный пузырь излучателей GI/ZB. Это позволяет повысить уровень свободного холестерина в плазме крови. Последующее воздействие этим же комбинированным излучателем на надпочечники, позволяет стимулировать синтез гормонов, которые за счет катаболических реакций освобождают белковый материал, увеличивая фонд незаменимых аминокислот, необходимый для синтеза ферментов поджелудочной железы. Таким образом, удается увеличить долю белка, выделяемого тканями в фонд незаменимых аминокислот. После этого необходимо оказывать воздействие излучателем KL на поджелудочную железу, которая уже в состоянии синтезировать пищеварительные ферменты для усвоения поступающего с пищей белка. Естественно, что при этом необходимо

обеспечить питание больного полноценной пищей, как по набору аминокислот, так и по соотношению других компонентов пищи (жиры, углеводы, витамины и т.д.). Наиболее оптимальным и простым является состав пищи, включающий в себя 50% хлеба и 50% сыра. Однако его использование требует синтеза относительно большого количества пищеварительных ферментов поджелудочной железы и, следовательно, высокого уровня фонда незаменимых аминокислот. Нами разработан метод, позволяющий значительно повысить усвояемость белков пациентами, в том числе и с диагнозом квашиоркор. В большинстве случаев, это онкологические больные, больные ИБС и беременные, у которых явно проявляется глубокая кахексия и отвращение к мясу, рыбе и другой богатой белками пище.

Основным принципом данного метода является использование культуры дрожжей для перевода сложных белковых молекул в простые белки и аминокислоты. Таким образом, мы как бы подменяем работу нашей поджелудочной железы, которая требует значительных энергетических затрат, а также большого фонда незаменимых аминокислот, работой дрожжей, которые и производят самую трудоемкую часть работы по утилизации белков.

Каким образом это осуществляется на практике? Организм необходимо обеспечить такой пищей, которая позволила бы максимально усвоить белки и, таким образом, обогатить фонд незаменимых аминокислот.

Наиболее оптимальным является выпечка хлеба следующего состава.

Вода – 300 мл

1 яйцо

1 чайная ложка сахара

1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое)

½ чайной ложки соли

500 г муки

3-5 г ультрабыстрых дрожжей

300 г нежирного мясного фарша (можно обжаренного с луком)

В воду добавляется яйцо, затем сахар, масло, соль, мука, дрожжи. После чего тщательно все перемешивают. Через 20-40 минут, в зависимости от температуры, начинается интенсивный процесс брожения. В это время необходимо поместить тесто в холодильник, так как иначе при относительно высокой температуре развиваются такие штаммы дрожжей, которые преимущественно развиваются за счет углеводов. Таким образом, помещая тесто в холодильник мы создаем условия для формирования дрожжей, способных расщеплять белки. Через полчаса добавляется фарш и все тщательно перемешивается. Эту операцию необходимо повторить 2-3 раз каждые 10-15 минут. Затем, готовое тесто помешается на противень, предварительно смазанный растительным масло. Можно рекомендовать предварительно обсыпать противень мелко нашинкованным, кунжутом (один их лучших источников активного магния), луком или чесноком, которые также способствуют повышению аппетита и более полному усвоению основных компонентов пищи. Затем, разделывают тесто обычным способом, формируют

хлеб необходимой формы и выпекают в духовке или гриле. Такой хлеб содержит все необходимые аминокислоты и другие компоненты в оптимальных пропорциях. Его использование позволяет быстро восполнить белковую недостаточность.

Еще несколько рецептов, которые позволят не только восстановить нормальный белковый обмен, но и значительно увеличить усвоение белка при питании как здоровых людей, так и пациентов с различной патологией.

1. Крутой бульон – 300 мл
   1 яйцо
   1 чайная ложка сахара
   1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое)
   ½ чайной ложки соли
   500 г муки
   3-5 г ультрабыстрых дрожжей
   300 г нежирного измельченного сыра

2. Вода – 300 мл
   1 яйцо
   1 чайная ложка сахара
   1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое)
   ½ чайной ложки соли
   500 г муки
   3-5 г ультрабыстрых дрожжей
   300 г нежирного творога

3. Вода – 300 мл
   1 яйцо
   1 чайная ложка сахара
   1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое)
   ½ чайной ложки соли
   500 г муки
   3-5 г ультрабыстрых дрожжей
   300 г куриного фарша

4. Вода – 300 мл
   1 яйцо
   1 чайная ложка сахара
   1 столовая ложка растительного масла (лучше всего подходит кукурузное или хлопковое)
   ½ чайной ложки соли
   500 г муки
   3-5 г ультрабыстрых дрожжей

300 г рыбного фарша

5. Молоко – 300 мл
   1 яйцо
   1 чайная ложка сахара
   1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое)
   ½ чайной ложки соли
   500 г муки
   3-5 г ультрабыстрых дрожжей
   200 г нежирного мясного фарша

6. Простокваша, йогурт, кефир, ряженка или аналогичные молочнокислые продукты – 300 мл
   5 г углекислого кальция
   1 яйцо
   1 чайная ложка сахара
   1 столовая ложка растительного масла (лучшего всего подходит кукурузное или хлопковое)
   ½ чайной ложки соли
   500 г муки
   3-5 г ультрабыстрых дрожжей
   200 г нежирного мясного фарша

Еще лучшими восстановительными свойствами обладает хлеб, в который добавляются проростки бобовых, злаков и др. Дело в том, что семена имеют запасной жир, запасной белок и крахмал. При прорастании собственные ферменты семян расщепляют эти запасные компоненты на аминокислоты, жирные кислоты и сахара. Нужно помнить, что потом быстро из этих компонентов создается само растение, поэтому как только семена наклюнутся, необходимо их сразу измельчить и добавить в тесто.

Наилучшими являются проростки ячменя, маша, нута и овса. Они должны добавляться в количестве 100-200 г к предложенным выше рецептам.

Обычно достаточно 100-120 грамм такого хлеба, чтобы чувствовать себя комфортно и поддерживать в норме или быстро восстановить белковый обмен. Белковая активность хлеба при этом значительно возрастает. Мы даем такой хлеб при тяжелых белковых нарушениях, а потом постепенно переводим больного на хлеб, в которых доля проростков постепенно снижается, чтобы тренировать собственную ферментную систему.

Такой хлеб рекомендуется людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, спортсменам, занимающихся скоростно-силовыми видами. В сумме метод позволяет снизить общее потребление белков в 1,5-2 раза и при этом не только не наблюдается болезней, связанных с белковой недостаточностью, но также удается быстро восстановить сложные нарушения белкового обмена, в том числе и самые тяжелые.

Таким образом, правильное регулирование процессов в организме с полноценным легкоусвояемым питанием, позволяет восстановить обменные процессы у пациентов с глубокими патологическими нарушениями.

Во вторую очередь – это связано с недостаточной работой тонкого кишечника и его слизистой, где и происходит всасывание белков. Если на определенном участке кишечника не произошло всасывания конкретных белков, которые должны усваиваться именно здесь, так как перерабатывающие их ферменты имеются только в этой зоне, - а, как мы знаем, ферменты строго специфичны и работают только со своими субстратами, - то в продолжении кишечника такие ферменты отсутствуют и организм не может усвоить соответствующие белки и, следовательно, наблюдаются нарушения белкового обмена и проблемы с сохранением в организме магния со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это, в свою очередь, приводит к определенным нарушениям в функционировании организма, так как затрудняет полноценную работу системы управления. Если таких зон достаточно много, то мы наблюдаем у пациента неоформившийся стул. Связано это с тем, что избыток белков в каловой массе приводит к повышению онкотического давления (онкотическое давление - от греч ónkos — объем, масса, - коллоидно-осмотическое давление, доля осмотического давления, создаваемая высокомолекулярными компонентами раствора, в данном случае, белками) в толстом кишечнике, что стимулирует захват большого количества остаточной воды.

Нужно отметить, что работа тонкого кишечника связана с работой толстого кишечника, печени и желчного пузыря. Таким образом, в нашем пищеварительном тракте имеется система обратной связи от которой зависит обеспечение организма пластическими и энергетическими материала, а также работа всех систем, в первую очередь нервной и эндокринной.

В случае же, когда нарушение микрофлоры кишечника приводит к чрезмерному снижению белков в каловой массе, - так как измененный состав микрофлоры использует для собственных нужд и те белки, которые не требуются нашему организму, - то это приводит к снижению онкотического давления. Тогда происходит недостаточная задержка воды в толстом кишечнике, в результате чего наблюдаются запоры, нарушение холестеринового обмена, снижение уровня гормонов, заболевания позвоночника, выраженная интоксикация и все внешние проявления таких нарушений.

В последние годы автор наблюдал во многих странах употребление сырого мяса в довольно больших количествах с целью избавления от запоров и колитов. Механизм его действия основан на том, что в этом случае наш организм не усваивает значительную часть белка из такой пищи. Избыток неусвоенного белка в толстом кишечнике задерживает большее количество воды, что приводит к ликвидации запоров. Однако, через некоторое время вновь наблюдается такие же запоры, так как микрофлора кишечника приспосабливается к измененной питательной среде и вновь снижает концентрацию белка в нем. Этот факт приводит к снижению онкотического давления, за счет чего вода уходит из толстого кишечника. Но в этом случае этот белок расходуется для жизнедеятельности измененной микрофлоры, что еще больше нарушает

нормальное течение процессов в нашем организме. Другими словами, радикальное излечение возможно только при восстановлении нормального состава кишечной микрофлоры, так как от нее зависит усвоение белков, в том числе и образующих углеводрасщепляющих ферментов, которые фактически и обеспечивают питание мозга. Важное значение в этом процессе занимают физические упражнения, которые активируют перистальтику кишечника.

Таким образом, как следует из изложенного, гипертония в большинстве случаев является компенсаторной реакцией нервной системы на недостаточное обеспечение мозга необходимым количеством энергии.

Следующей причиной гипертонии может быть тот факт, что организм загружен патологическими факторами. Учитывая, что и в этом случае решающую роль в их ликвидации или компенсации играет мозг и нервная система, можно прийти к выводу, что теперь им требуется значительно больше работать, а это требует, в свою очередь, большего количества энергии. Как мы знаем, это означает повышенный синтез ферментов и гормонов, в том числе и включающих в качестве кофермента ионы магния. Теперь уже сам мозг повышает кровообращение, подключая присущие ему механизмы регуляции, для получения достаточного количества глюкозы и компенсации возросшего энергопотребления. В подобных случаях достаточно лишь устранить патологические факторы, как артериальное давление начинает приходить к норме, так как повышенное давление является, в данном случае, компенсаторной реакцией для дополнительного питания мозга.

Есть также и второй механизм обеспечения энергией мозга. Он заключается в повышении уровня глюкозы.

Если мозг повышает уровень глюкозы для компенсации большей потребности в энергии, это рефлекторно приводит к повышению и уровня инсулина. Уровень глюкозы и инсулина будут всегда выше нормы до тех пор, пока мы не устраним патологические факторы, требующих дополнительной работы мозга в борьбе с ними. Следовательно, мы будем наблюдать, так называемый, диабет второго типа, который в действительности (конечно, по нашему мнению) является компенсаторной реакцией.

Недостаточное количество магния в организме также может привести к повышению уровня глюкозы. Как мы уже отмечали, это чаще всего связано с нарушением белкового обмена.

Применение сахароснижающих препаратов не даст возможности избавиться от диабета второго типа, так как мозг будет бороться с неблагоприятными факторами, что требует дополнительной энергии, которую он может получать только через усвоение глюкозы по аэробному типу и он вновь будет повышать уровень глюкозы, что рефлекторно повысит и уровень инсулина.

Фактически, снижение уровня глюкозы в плазме не дает возможности мозгу и нервной системе сопротивляться неблагоприятным факторам, а так как глюкоза в этом случае трансформируется, в конечном счете в жир, то мы наблюдаем усиление процесса атеросклероза за счет смещения равновесия

липопротеидов высокой и низкой плотности в сторону последних, что и приводит к повышенному отложению холестерина в сосудах.

В то же время, устранение патологических факторов и восстановление белкового и минерального обмена приводит к снижению энергетических затрат мозга и нервной системы, в результате чего происходит восстановление нормального уровня глюкозы и инсулина и, как следствие, к полному излечению диабета второго типа.

По какому из путей компенсации пойдет организм в каждом конкретном случае, зависит от типа нарушения белкового обмена. Если нарушен синтез ферментов за счет недостатка белковой части, преимущественно будет наблюдаться повышение уровня глюкозы и инсулина, если же ферментов достаточно, а нарушения идут в толстом кишечнике и желчном пузыре, то это приводит к нарушению синтеза гормонов. Следовательно, компенсация в этом случае будет идти преимущественно за счет усиления кровообращения. Чаще же всего для компенсации энергопотребления мозга мы наблюдаем включение двух этих механизмов в различных соотношениях.

Для лучшего понимания механизма диабета и возможности его эффективного лечения, рассмотрим взаимодействие между повышением уровня глюкозы и реакции рефлекторного синтеза инсулина в ответ.

В норме на повышение уровня глюкозы, синтезируется пропорциональное количество инсулина (Рис. 2)

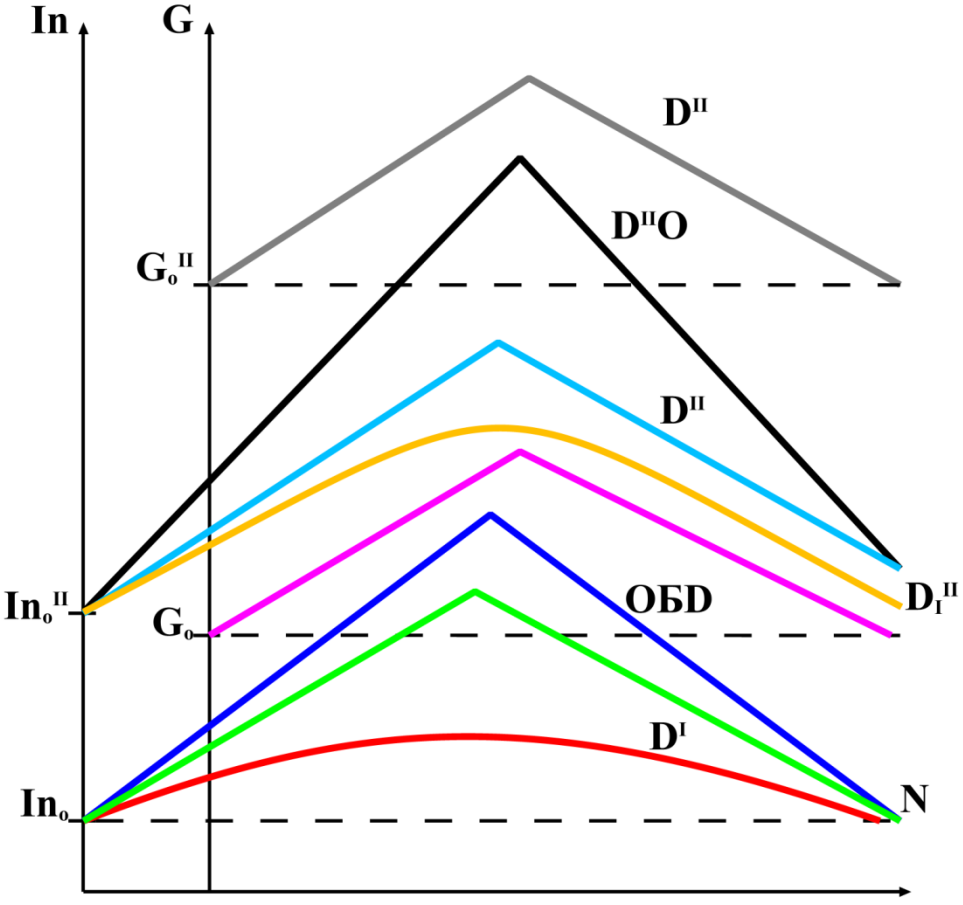



*Рис. 2. Схема изменения уровня инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы в норме и различных патологиях*

*$G_o$ – уровень глюкозы в покое*

*$In_o$ – уровень инсулина в покое в норме*
*N – возрастание уровня инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы (зел.)*
*$D^I$ – изменение уровня инсулина при диабете типа I (кр.)*
*ОБD - изменение уровня инсулина при ожирении без диабета (син.)*
*$G_o^{II}$ – уровень глюкозы при диабете типа II в покое*
*$In_o^{II}$ – уровень инсулина в покое при диабете типа II*
*$D^{II}$ – изменение уровня инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы при диабете типа II при наличии полной компенсационной реакции бета клеток (голуб.)*
*$D_I^{II}$ – изменение уровня инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы при диабете типа II при недостаточной компенсационной реакции бета клеток (жел.)*
*$D^{II}O$ – изменение уровня инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы при диабете типа II, сопровождающегося ожирением (черн.)*

В организме синтезируется 4 формы инсулина – одна из них активная, которая может быть использована всеми тканями. Три другие – это формы проинсулина, которые могут быть использованы только жировой тканью. Для простоты изложения мы все три формы будем называть проинсулин, не выделяя особенности каждой из них. Жировая ткань после удовлетворения своих потребностей переводит некоторую часть проинсулина, в зависимости от скорости обмена, в активный инсулин, который теперь могут использовать и другие ткани.

**История открытия инсулина** началась в 1889 году. Немецкие исследователи О.Минковский и И.Меринг удаляли у подопытных собак поджелудочную железу. Операция преследовала цель вызвать определенные пищеварительные расстройства и глубоко изучить их течение. Это удалось, но кроме ожидаемых расстройств, у животных появилась жажда, и выделялось большое количество мочи.

Сопутствующие явления могли бы пройти незамеченными. Но дело происходило в клинике, где давно и упорно занимались сахарным диабетом. Поэтому ученые сразу обратили внимание на поразительное сходство этих явлений с теми, которыми сопровождается сахарный диабет у человека. Дополнительные исследования позволили утверждать, что у подопытных собак был получен экспериментальный сахарный диабет.

В 1869 году немецкий ученый П.Лангерганс открыл, что в толщу поджелудочной железы вкраплены маленькие островки по тканевому строению непохожие на остальную часть железы. Островки эти не имеют выводных протоков. Логично было предположить, что противодиабетическое вещество создается именно в них. В 1901 году Л.Соболев доказал правильность этого предположения экспериментально. Он перевязал у подопытного животного выводной проток поджелудочной железы. Пищеварительный сок переполнил внутренние мелкие протоки и вызвал атрофию вырабатывавшей его железы. Островки же, поскольку они не имеют никакого отношения к пищеварительной функции железы, при этом не пострадали. И если у подопытных животных была атрофирована вся пищеварительная ткань железы, но сохранялись островки, сахарный диабет не развивался.

Противодиабетическое вещество стали называть инсулином (от латинского «инсула» – островок), хотя его еще никто не смог получить и даже не мог быть полностью уверен в том, что оно действительно существует.

Следующий шаг был сделан в 1920-1922 годах. Два молодых канадца – врач Фред Бантинг и студент Чарлз Бест – получили активный гормон – инсулин. Он поддерживал жизнь собак, у которых была полностью удалена поджелудочная железа. Если таким животным не вводить инсулин, то они живут считанные дни. При введении же гормона собака жила целых 70 дней. Она могла бы жить и дольше, но ее забили, чтобы удостовериться в том, что поджелудочная железа была удалена полностью.

Сразу же после первых работ Батинга и Беста во многих странах мира было налажено производство инсулина. Препарат оказался очень недорогим: его научились получать на бойнях из поджелудочной железы забиваемых животных. Сейчас для получения инсулина используют также поджелудочную железу китов, а в Японии получают его даже из рыбы.

Еще в 20-е годы установили, что инсулин является довольно простым белком. Удалось получить его в кристаллическом виде. В 50-е годы англичанином Сенгеру была выяснена полная структурная формула его, а в 1963 году сразу две группы исследователей – в США и ФРГ – полностью синтезировали инсулин.

Как правило, каждая из желез внутренней секреции представляет собой компактный орган. Островки Лангерганса в этом отношении представляют собой поразительное исключение. Их в поджелудочной железе содержится около миллиона. Диаметр каждого из этих островков равен всего 100-200 микронам.

Как ни мал островок, но он состоит из различных клеток. Они, в частности, отличаются одна от другой тем, что по-разному окрашиваются некоторыми красителями. Инсулин вырабатывают клетки только одного вида, - так называемые бета-клетки. В них синтезируется гормон и сохраняется в виде зернышек правильной формы – гранул. Островки обильно снабжаются кровью и **следят за содержанием в ней сахара**. Если оно повышается против нормы, гранулы инсулина движутся к поверхности. Так сахар крови (глюкоза) служит **регулятором выхода инсулина** из клеток островков.

Инсулин относится к семейству полипептидных гормонов. Это простейшие белки, молекулярный вес которых не превышает нескольких тысяч. Молекула инсулина состоит из двух цепей аминокислот. Короткая цепь включает 21 аминокислоту, а длинная – 30. Цепи соединены между собой «мостиками» из двух атомов серы – так называемыми дисульфидными мостиками.

Основное проявление действия инсулина на организм – это снижение сахара крови. Если же разрушить мостики между цепями инсулина, его влияние на сахар крови почти совершенно прекращается. Но не всегда. Мышечная ткань, вырезанная из организма животного и помещенная в сосуд с раствором, к которому добавлена глюкоза захватывает глюкозу. Если в раствор добавить

немного инсулина, захват мышцей глюкозы усилится. Если же вместе с инсулином добавить в раствор немного его длинной цепи, то можно убедиться, что эта длинная цепь не только не действует сама, но и мешает действовать инсулину. Короткая же цепь инсулина, введенная в раствор, так же, как и «целый» гормон, будет способствовать захвату глюкозы, хотя и в меньшей степени.

Жировая ткань в растворе, содержащем глюкозу, также будет захватывать последнюю. И в этом случае инсулин усиливает процесс захвата. Но теперь и одна длинная цепь его, добавленная к раствору, так же, как и целый инсулин, способствует захвату глюкозы жировой тканью.

Из этих опытов следует, что каждая цепь инсулина обладает своей особой ролью.

Проинсулин обладает очень интересным свойством: он действует только на жировую ткань и совершенно не действует на мышцы. Более того, жировая ткань, – а ее в организме полным-полно – может отдавать ненужные ей самой излишки мышцам.

Неактивная форма существует и у других гормонов, но обычно это неактивная форма, транспортная. В связанном, как бы в запакованном, виде гормоны доставляются потребителю – тканям. Инсулин же в этом отношении занимает особое место. Ключи к использованию свободного инсулина имеют все ткани, которые вообще в нем нуждаются. А ключиком к проинсулину, как уже отмечалось, природа снабдила только жировую ткань.

В организме здорового человека ежедневно образуется около 1,5-2 миллиграммов инсулина. Медики же, назначая гормон больному, измеряют его в единицах. Единица – это такое количество инсулина, которое снижает содержание сахара в крови на определенную величину. Ежедневное производство инсулина у здорового человека – около 40 единиц. Кстати сказать, инсулин очень быстро используется тканями. Если ввести в вену немного меченого инсулина, то уже через час в крови от него остается всего 15%. Остальное количество успевает за это время уйти в ткани.

Самый наглядный результат введения инсулина животному или человеку – это снижение сахара в крови. Долгие годы шли споры о механизме этого действия. Сейчас можно с уверенностью сказать, что объясняется оно двумя факторами. С одной стороны, инсулин снижает поступление глюкозы из печени в кровь. С другой – усиливает захват глюкозы другими тканями, главным образом мышечной и жировой. В печени постоянно находится большое количество глюкозы в виде полисахарида гликогена. Это не мертвый запас, а постоянно обновляющийся. Ежеминутно из печени уходит некоторое количество глюкозы и на ее место поступает новая. Инсулин подавляет распад гликогена и потому выход глюкозы из печени снижается.

Ткани постоянно захватывают глюкозу. Но не во всех тканях этот процесс протекает одинаково. В одних глюкоза свободно проходит в клетки и не нуждается в инсулине, – например, в печени, пищеварительных железах, почти во всех клетках нервной системы. В других же тканях природа создала

своеобразный барьер. Если инсулина нет, то очень мало глюкозы поступает в ткань. Инсулин же позволяет глюкозе свободно вливается в клетки. Тканей, которые нуждаются в инсулине много: мышцы, жировая ткань, хрусталик глаза, лейкоциты, некоторые нервные клетки. Все эти клетки можно назвать инсулиночувствительными, захват ими глюкозы приводит к снижению ее уровня в крови.

В норме содержание в крови глюкозы равно 0,07-0,1%. Если же под влиянием инсулина эта величина упадет до 0,03%, то нервные клетки, для которых глюкоза является основным источником питания, начинают голодать. Как уже отмечалось, первой начинает страдать кора головного мозга, а позднее и другие его отделы. Нарушение их нормальной работы сказывается в потери сознания, появлении судорог. Чем менее развита кора головного мозга, тем легче переносится низкий уровень сахара в крови. Например, рыбы и земноводные переносят снижение сахара крови очень легко. У новорожденных детей уровень сахара крови очень низкий, взрослый человек при таком его содержании потерял бы сознание. Но у ребенка кора мозга еще недостаточно развита и не нуждается в большом количестве глюкозы.

Мы уже отмечали, что проникновение глюкозы в клетку – это не простая диффузия, а сложный ферментативный процесс. Клетки не умеют использовать глюкозу в чистом виде. Она должна быть предварительно соединена с фосфорной кислотой в глюкозофосфат. Это превращение также подчинено ферменту – глюкокеназе, работу, которой усиливает инсулин.

В дальнейшем перед сахаром в виде глюкозофосфата открывается несколько путей превращения.

- Один путь ведет к гликолизу – окислению глюкозы, которое заканчивается образованием пировиноградной кислоты. При отсутствии кислорода она превращается в молочную, а последняя может в печени вновь превращаться в глюкозу.
- Другой путь превращения – это пентозный цикл, называемый иначе шунтом, в ходе которого образуются пятиатомные сахара – пентозы. Он короче и экономичнее гликолиза. Этот путь крайне важен, в конечном его итоге в организме образуются очень активные ферменты – восстановленные пиридиннуклеотиды, которые необходимы для образования антител, а также синтеза жиров и белков.

Глюкозофосфат не обязательно должен претерпевать разрушение. Он может превращаться в гликоген и откладываться в таком виде в клетке про запас. Однако такой запас для организма не выгоден, так как не глюкоза, а жирные кислоты являются основным источником энергии. Поэтому гликоген не откладывается в особенно больших количествах. Кроме того, калорийность жира в два раза выше, чем углеводов, следовательно, при той же энергоемкости, жир имеет вдвое меньший вес.

Каким бы путем глюкозы не распадалась, она превратится в пировиноградную кислоту. Последняя же входит в очень интересную цепь реакций – **цикл Кребса**, в котором при участии многих ферментов, происходит

сложный кругооборот веществ. Все они, – в том числе и пировиноградная кислота – сгорают до углекислоты и воды, освобождая при этом очень много энергии. Основная форма, в которой эта энергия может быть сохранена, как в аккумуляторе – это **АТФ**.

Нужно сказать, что не только глюкоза, но и жиры и белки конечным этапом своего распада имеют тот же цикл Кребса. Одним из веществ, участвующих в реакциях этого цикла, является особым образом активированная уксусная кислота, соединенная со специальным ферментом – ацетил-коэнзимом А. Из нее образуются жиры, жирные кислоты, холестерин.

Когда глюкоза дошла до цикла Кребса, она может либо сгореть, либо начать превращаться в жир. Жир – это самая экономичная форма аккумулирования энергии. Из всех запасаемых веществ 90% составляет жир.

Еще недавно считали, что жировая ткань инертна, в настоящее время установлено, что она активно участвует в реакциях и довольно быстро обновляется. Жир представляет собой соединение жирных кислот с глицерином. Каждую минуту некоторое количество его распадается на эти составляющие. Жирные кислоты поступают в кровь и идут к разным органам и тканям. В мышцах они с успехом используются в качестве топлива. В мышце же, если в этом есть нужда, – например, при голодании, - они могут превращаться в гликоген. Поступают они в печень, где частично сгорают, а частично превращаются в оксимасляную кислоту – так называемое кетоновое тело, которое также широко используется разными тканями, в том числе и мышцами, как топливо.

Скорость обновления жирных кислот весьма велика. У крысы, например, жирные кислоты крови расходуются полностью за одну минуту, глюкоза крови – за 2,5 минуты, нейтральные жиры крови – за 6 минут, гликоген печени – за 72 минуты, а гликоген мышц – только за 186 минут. Обмен этих веществ у человека происходит примерно в шесть раз медленнее, но пропорциональность, характерная для крысы, сохраняется.

Итак, жировая ткань ежеминутно поставляет большое количество жирных кислот (немного их дает также печень). На их место должны поступить новые, для образования которых нужна активная уксусная кислота. Последняя образуется из всех пищевых продуктов, но –только в присутствии некоторых ферментов, которые образуются почти исключительно в ходе пентозного цикла распада глюкозы. А течение пентозного цикла усиливается инсулином. Так что инсулин является основой и в регуляции холестеринового обмена, а, следовательно, и в работе эндокринной системы. Теперь понятно, почему природа поставила жировую ткань в привилегированное положение, предназначив персонально для нее связанный инсулин, недоступный мышечной ткани.

Каждый гормон существует какое-то время, а затем распадается. Враг инсулина, разрушающий его, - это особый фермент, который содержится в печени, в мышцах и в меньшем количестве в жировой ткани. Этот фермент не очень разборчив: если в ходе биохимического эксперимента заменить инсулин другим белком, то он будет разрушать последний, оставив инсулин в покое. В

печени находится и другой фермент, способный расщеплять инсулин на его цепи, которые там же сохраняются. В определенных условиях этот же фермент вновь создает инсулин из его цепей.

**Таким образом, печень является и врагом и другом инсулина. Она может разрушать его и сохранять, консервировать и вновь выбрасывать в кровь.**

Инсулин снижает сахар крови и усиливает образование из него жира. Если же сахара в тканях мало, то жир распадается, и вместо сахара ткани используют свободные жирные кислоты. Поэтому те гормоны, которые повышают сахар крови, одновременно усиливают и распад жира. В этом отношении они являются врагами инсулина и действуют противоположно ему. К таким гормонам относятся: адреналин, гормоны коры надпочечников, гормон роста и некоторые другие. Кроме того, при углеводном голодании мозговой придаток вырабатывает особое жиромобилизующее вещество, которое вызывает распад жира и усиливает использование жирных кислот тканями.

Как бы ни действовали гормоны – противники инсулина – на сахар крови, инсулин, даже при высокой концентрации сахара в здоровом организме, всегда сможет привести его содержание к норме.

**Гормоны – противники инсулина – вызывают распад жира и жировой ткани, но они совершенно не мешают инсулину создавать новый жир, в том числе и из освобожденных в самой жировой ткани жирных кислот.**

Если, например, нужно осуществить быструю мобилизацию гликогена печени, то организм пускает в ход два гормона: адреналин и глюкагон, которые вызывают распад гликогена и повышают сахар крови.

**При диабете первого типа, или инсулинзависимом диабете, повышение уровня глюкозы приводит к недостаточному синтезу инсулина.**

Основой такой реакции могут быть все перечисленные выше причины. Обычно редко встречается реальное физическое повреждение поджелудочной железы. Следовательно, причиной такой инсулиновой недостаточности являются другие факторы.

Ожирение без диабета сопровождается избыточным синтезом инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы.

С чем это связано?

В медицине принято характеризовать степень ожирения по соотношению массы жировой ткани к общей массе тела. Есть несколько систем оценки степени ожирения. Одна из них, которая используется наиболее часто - ростовесовой показатель. Он оценивает нормальный вес как рост в сантиметрах минус 100 = оптимальному весу в килограммах.

Если человек имеет достаточно большую или очень малую относительную мышечную массу, то этот метод не подходит для объективной оценки степени ожирения. Например, многократный рекордсмен мира по тяжелой атлетике Давид Ригерт имел массу 110 кг при росте 172 см, а жировая масса его составляла менее 12% (нижний допустимый предел для мужчин).

Мы же оцениваем степень ожирения по избыточному синтезу уровня инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы в крови.

Есть народность **пима**, относящаяся к американским индейцам, которые имеют очень большой процент жировой ткани, да и образ жизни их такой, что они нарушают все каноны нормального питания – мало двигаются, едят много животных жиров и сладкого, постоянно переедают, но у них не зафиксировано ни одного случая диабета, гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. Жир у них откладывается именно в виде запаса, который они могут использовать и совершенно не увеличивает отложение холестерина в сосудах.

Когда же идет ожирение (по нашему мнению, это нарушение соотношения между липопротеидами высокой и низкой плотности), то наблюдается атеросклероз. Низкая проницаемость сосудов приводит к тому, что инсулин, выработанный в поджелудочной железе, поступает до места назначения с задержкой. Мозг посылает команду в бета клетки для синтеза еще большего количества инсулина. Теперь уже наблюдается его избыток, который продолжает поступать до места назначения и после прекращения подачи сигнала о его производстве. Этот избыток снижает концентрацию глюкозы в крови до такого уровня, что вновь обостряется чувство голода.

Таким образом, у людей, страдающих ожирением, концентрация этого важного гормона в крови, как правило, повышена, и именно эти люди рискуют заболеть сахарным диабетом II типа.

Нередко, возникновению сахарного диабета II типа предшествует так называемый, синдром Пиквика, характеризующийся тем, что больной теряет контроль над чувством насыщения и голода и ему все время хочется есть, он все время засыпает, причем, независимо от обстановки (во время важных переговоров, деловых совещаний, просто при беседе с кем-нибудь и т.д.), резко выражена потливость и одышка. Обычно сопутствующими заболеваниями у таких людей являются астма и бронхит. Важную роль при этом играет и нарушение минерального обмена, в частности, кальция и магния. Подробно об этом будет сказано в последующих публикациях. Нами разработан специальный препарат «Активный кальций», который синтезируется по особой технологии под воздействием импульсного инфракрасного излучения, генерируемого различными излучателями на основе функциональной керамики. Он позволяет в кратчайший срок восстановить нормальный обмен. В первую очередь, снимается синдром чувства постоянного голода.

Схематично повышение риска диабета при ожирении можно представить следующим образом. Жировая ткань переводит проинсулин в активный инсулин только после того, как удовлетворит свои потребности. Повышенное содержание ее приводит к большей потребности в инсулине. Тогда другим тканям инсулина достается все меньше и меньше. Поджелудочная железа увеличивает его синтез.

Наступает такой момент, когда из-за чрезмерного увеличения жира, практически не происходит трансформация проинсулина в активный инсулин, так как почти весь проинсулин потребляется жировой тканью. Именно в этот момент и происходит переход ожирения без диабета в диабет второго типа. Также следует учитывать и состояние кровеносных сосудов, как об этом было сказано выше.

Из-за чрезмерного увеличения жира, практически не происходит трансформация проинсулина в активный инсулин, так как почти весь проинсулин потребляется жировой тканью. Именно в этот момент и происходит переход ожирения без диабета в диабет второго типа.

Чем характеризуется диабет второго типа?

Как уже отмечалось, в ответ на повышение уровня глюкозы, рефлекторно в большем объеме синтезируется и инсулин. Из-за высокой потребности мозга и нервной системы в энергии, связанной с большим числом патологических процессов в организме, ожирением, а также другими факторами, о которых говорилось выше, синтезируется большее количество глюкозы, которое и приводит к повышенному синтезу инсулина.

Таким образом, диабет второго типа является компенсаторной реакцией организма на его перегруженность различными патологическими факторами.

Диабет второго типа может протекать различно:

в ответ на повышение уровня глюкозы адекватно синтезируется уровень инсулина, но уровни глюкозы и инсулина в покое находятся пропорционально выше нормы. Это говорит о полной компенсации энергетики мозга и нервной системы;

в ответ на повышение уровня глюкозы инсулина синтезируется меньше. Это говорит о недокомпенсации синтеза глюкозы синтезом инсулина, хотя абсолютный уровень его концентрации превышает норму. Другими словами, необходимо обратить внимание не только на загруженность инфекцией или другими патологическими факторами, но и на поджелудочную железу и кровеносные сосуды, а также на баланс ионов магния в организме и белковый обмен в тонком кишечнике;

наблюдается избыточный синтез инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы. Это говорит о том, что имеется ожирение на фоне диабета второго типа.

Так в чем же причина перехода сахарного диабета второго типа, который является компенсаторной реакцией, в истинный диабет или диабет первого типа?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к процессу синтеза инсулина. Как и синтез всех активных веществ в организме, инсулин синтезируется за счет импульсов, которые мозг посылает в бета клетки (имеется в виду тот инсулин, который синтезируется в поджелудочной железе, так некоторая часть его синтезируется в тканях мышц, хотя и этот синтез регулируется импульсами мозга) (рис 3).

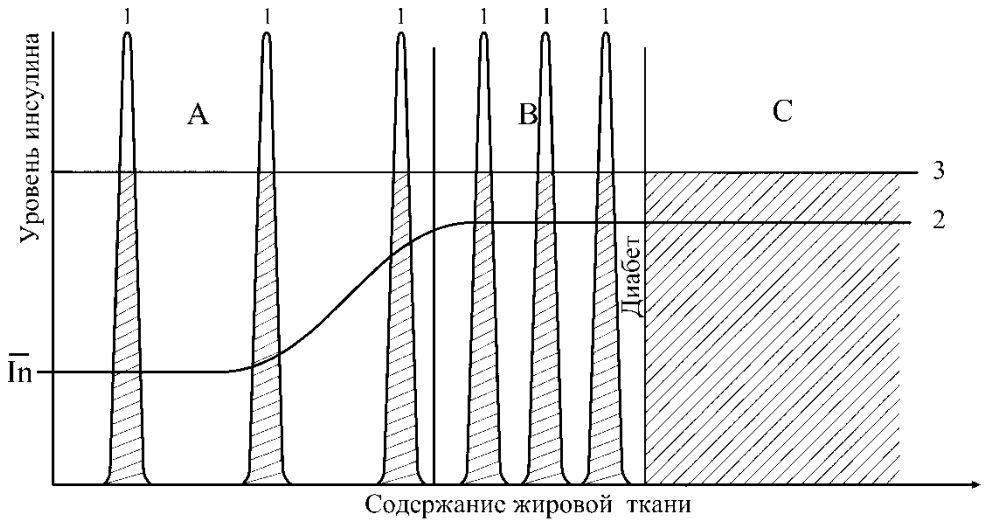



*Рис. 3. Схема синтеза инсулина:*
*в норме - зона А,*
*ожирение - зона В,*
*сахарный диабет – зона С.*
*1 – импульсный синтез инсулина в норме,*
*2 – средний уровень инсулина при ожирении,*
*3 – средний уровень инсулина при диабете*

Увеличение его синтеза происходит за счет того, что мозг увеличивает частоту подачи импульсов бета-клеткам. Как уже говорилось, возрастание количества жировой ткани или нарушение микроциркуляции, приводит к тому, что большее количество инсулина уже потребляет сама жировая ткань или же идет переизбыток его синтеза за счет медленного транспорта его в организме. В обеих этих случаях по мере увеличения жировой ткани или ухудшения микроциркуляции, требуется все большее и большее количество инсулина. Мозг подает на бета клетки импульсы со все возрастающей частотой и, наступает такой момент, когда при максимальной частоте импульсов он все равно не может обеспечить адекватное уровню глюкозы количество инсулина.

Кроме того, как уже было сказано, «**Гормоны – противники инсулина – вызывают распад жира и жировой ткани, но они совершенно не мешают инсулину создавать новый жир, в том числе и из освобожденных в самой жировой ткани жирных кислот». Следовательно, количество жировой ткани все время увеличивается.** Именно в этот момент мозг переходит в режим непрерывной подачи сигнала, а, следовательно, и непрерывного синтеза инсулина (не следует забывать, что концентрация инсулина регулируется концентрацией глюкозы). Теперь это состояние можно назвать наступлением истинного сахарного диабета.

Поясним сказанное. Пока продолжается синтез инсулина в импульсном режиме, некоторая часть проинсулина достается другим тканям, так как жировая

ткань потребляет его только в моменты высокой концентрации и часть проинсулина в этом случае является избыточной для жировой ткани. Поэтому она переводит его в активный инсулин, который используют другие ткани (рис. 3). Следует обратить внимание, что потребность жировой ткани может быть выше среднего уровня инсулина, но из-за импульсного режима проинсулина не только хватает ей самой (в момент импульса), но и остается для преобразования в активную форму, которую могут использовать и другие ткани. При ожирении наблюдается его повышенный синтез за счет следования частоты импульсов мозга (рис. 3, зона **B**). Когда же синтез инсулина переходит в непрерывный режим (рис. 3, зона **C**), то его количества не хватает уже самой жировой ткани, так как она также потребляет его в непрерывном режиме. Теперь она не только не отдает часть преобразованного проинсулина другим тканям, но сама может дополнительно еще использовать часть активного инсулина, еще больше затрудняя работу других тканей и нервной системы.

Что мы имеем теперь? Для восстановления организма мозгу требуется увеличить объем работы, следовательно, держать уровень глюкозы на высоком уровне.

Соответственно требуется и больше инсулина, так как высокий уровень глюкозы в крови, омывающей поджелудочную железу посылает в мозг информацию о необходимости снижения уровня глюкозы за счет дополнительного синтеза инсулина. Но этот процесс уже идет непрерывно, что вызывает еще еще больший дефицит активного инсулина. В результате, в организме идут противоположные процессы и вырваться из этого порочного круга не представляется возможным.

Таким образом, диабет является уже не эндокринным заболеванием, а заболеванием нервной системы.

**Сахарный диабет первого типа**. В чем же причина сахарного диабета первого типа?

Как известно, мы имеем вегетативную нервную систему, состоящую из двух регулирующих подсистем – симпатоадреналовой и парасимпатической. Большинство людей на вопрос что представляют из себя эти системы, ответят, что одна ответственна за возбуждение, а вторая – за торможение. В действительности, первая из них осуществляет действие, а вторая – защиту наших органов, тканей и систем от этого действия. Например, чтобы пищеварительные ферменты не расщепляли наш пищевод, наряду с синтезом ферментов (симпатоадреналовая система) синтезируется и антифермент

(парасимпатическая система). Можно привести множество примеров такой защиты парасимпатикуса от действия симпатикуса.

Возбуждение же стимулирует симпатоадреналовую систему и переводит ее, в так называемую короткую петлю, характеризующуюся повышенным давлением, увеличением ЧСС и повышением уровня глюкозы. Почему именно глюкозы, понятно. Гликолитический энергообмен в мышцах по анаэробному типу является быстрым и значительно более продолжительнее креатинфосфатного, - самого быстрого, но наименее продолжительного. Кроме того, нервной системе и мозгу требуется высокий уровень глюкозы для эффективного управления организмом.

При сильном стрессе (например, испуге, что часто наблюдается у детей), симпатоадреналовая система переходит в режим короткой петли. Это приводит к резкому повышению уровня глюкозы. Рефлекторно начинает синтезироваться больше инсулина для снижения ее уровня. Однако мозг находится в возбужденном состоянии и продолжает поддерживать высокий уровень глюкозы. Импульсы в бета клетки идут все чаще (рис. 4, зона **А**), но уровень глюкозы не снижается. И если, в конечном счете, синтез инсулина переходит в непрерывный режим, то это уже сахарный диабет (рис. 4, зона **В**).

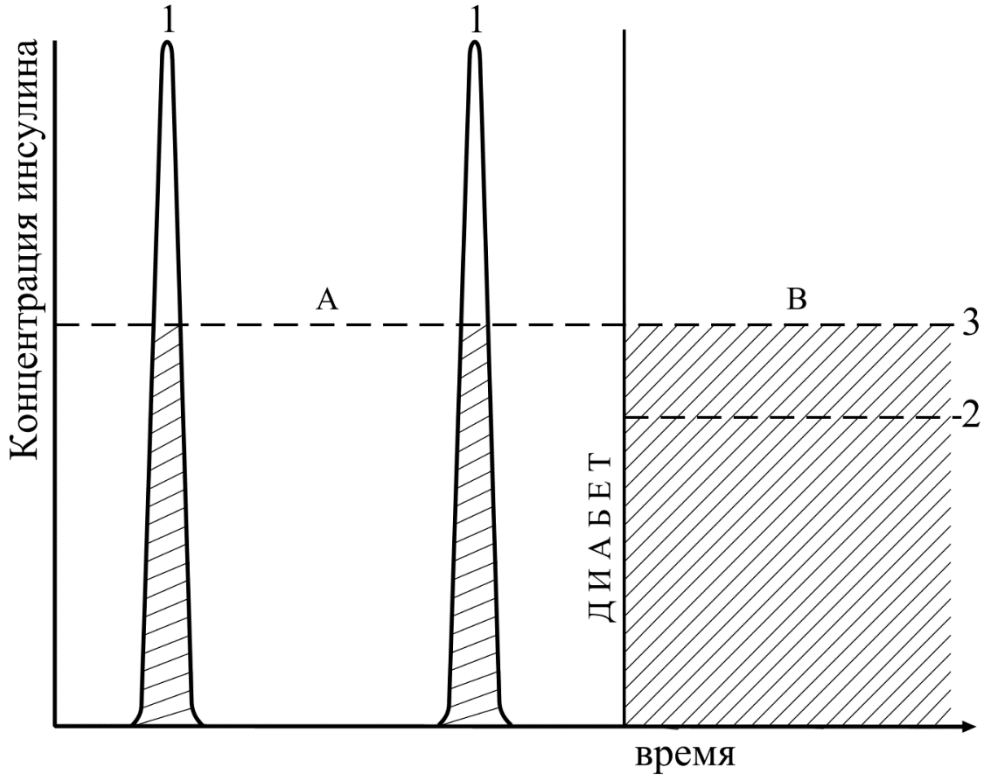



*Рис.4. Синтез инсулина в ответ на стресс.*
*1 – в норме (зона А),*
*2 – при диабете (зона В; синтез инсулина перешел в непрерывный режим),*
*3 – потребность жировой ткани.*

От каких факторов зависит станет ли человек диабетиком или его симпатоадреналовая система вернется в нормальное состояние, (так называемая длинная петля)?

Во-первых, это зависит от состояния нервной системы. Что это означает? Должно быть достаточно магнийсодержащих ферментов, чтобы обеспечивать расщепление глюкозы. Тогда значительно снимается нагрузка с инсулиновой системы. Как мы уже рассматривали выше, это определяется состоянием белкового обмена, который связан как с питанием, так физическими нагрузками и функционированием кишечника.

Во-вторых, это зависит от поведения человека. Если он начинает энергично работать в момент стресса, то идет расход глюкозы мышцами по анаэробному типу, что более чем в 20 раз менее экономично, чем по аэробному типу. При анаэробном энергообмене из одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы АТФ, а при аэробном – 38. При анаэробном энергообмене еще некоторая часть молекул АТФ расходуется на восстановление гомеозтаза, который при таком виде энергообмена нарушается и мозгу все труднее использовать глюкозу, так как в этом случае в крови накапливаются «токсины усталости». Другими словами, pH среды меняется и теперь 11 ферментов, которые переводят глюкозу в молочную кислоту, не могут работать в этом направлении. Они будут в этих условиях переводить молочную кислоту снова в глюкозу, но очень медленно. В этом случае уровень глюкозы снижается за счет работы мышц. Надо помнить, что мышцы и сами могут вырабатывать инсулин и тем больше, чем интенсивнее идет расходование глюкозы.

Поможет ли аэробный энергообмен в снятии стресса? Ведь он является значительно более экономичным по расходу глюкозы, а, следовательно, меньше снижает его уровень.

Поможет. Связано это с тем, что при такой работе мышц значительно меньше образуется «токсинов усталости» (преимущественно молочной кислоты), что позволяет мозгу легче использовать глюкозу. Кроме того, при работе мышц в таком режиме в них также выделяется инсулин пропорционально расходованию энергии. Это, в свою очередь, позволяет снижать уровень глюкозы не только за счет инсулина поджелудочной железы. Благодаря этому организм может «вырваться» из короткой петли и вернуться на нормальный уровень симпатоадреналовой системы.

Таким образом, работа мышц позволяет снизить уровень глюкозы в крови, компенсировать недостаток инсулина и разгрузить поджелудочную железу. Помогают как интенсивные, так и умеренные нагрузки. Часто можно видеть, что

при стрессе дети начинают интенсивно бегать и кричать. Это – непроизвольная защитная реакция организма.

Можно привести еще много факторов, которые влияют на исход после стресса. Например, недостаток кальция в организме приводит к повышенной возбудимости рецепторов, что приводит к гиперреакции и не дает выйти из состояния короткой петли.

Таким образом, на основании сказанного, мы приходим к выводу, что и в этом случае причиной диабета является нарушение импульсности выработки инсулина. В последние годы в печати появляется все больше и больше публикаций, говорящих о том, что при диабете первого типа нарушается именно импульсный характер синтеза инсулина.

Теперь, зная истинную причину нарушений обмена глюкозы в организме, мы можем говорить и о лечение организма от подобных нарушений.

Если лечить обычным способом, то мы заранее знаем какой результат лечения будет получен. Для эффективного лечения сложных патологий автором разработан метод резонансной терапии (другие названия метод Инфра-Р, Резонансная терапия по методу Р.Рахимова).

Метод представляет собой систему, позволяющую контролировать и восстанавливать процессы в организме с устранением патологических факторов. Метод апробирован и прошел клинические испытания, а также получены соответствующие сертификаты.

## ОЖИРЕНИЕ.

Ожирение лечится по следующей схеме.

Полная диагностика пациента, включая и диагностику по методу Фолля. При наличие вирусной инфекции воздействуем локальными излучателями **RC** на печень, поджелудочную железу, почки, оболочки спинного и головного мозга по 3-5 минут в каждой зоне. Вирус размножается там, где у нас интенсивнее всего идет белковый обмен, так как ему нужно строить себе подобных, для чего требуется белок. Принцип излучателя RC при воздействии на вирусную инфекцию заключается в следующем. Вирус представляет собой ДНК или РНК с соответствующим ферментом, ответственным за его репликацию. Например, гепатит А – это РНК-полимераза, гепатит В – ДНК-полимераза, СПИД и онковирусы – ревертаза и т.д.

В момент копирования образуется фермент-субстатный комплекс, который представляет собой растущий радикал.

Излучение, вырабатываемое этой керамикой, представляет собой два мощных коротких импульса с интенсивностью до 320 Вт/см$^2$ и длительностью по 10-12 мкс каждый, следующие один за другим. Каждый импульс имеет свой фронт

нарастания и, соответственно, квантовую энергию. Первый из них приводит к образованию короткоживущих радикалов из молекул воды или липидов, а второй заставляет **резонансно** рекомбинировать их с фермент-субстратным комплексом и между собой. Таким образом, растущий вирус превращается в нейтральную белковую молекулу, которую организм может теперь либо использовать как пластический материал, либо вывести из организма.

После этого необходимо поднять иммунитет воздействием **KL** на иммунноактивные зоны.

**Поджелудочная железа**. На тело, головку и хвост по 3-5 минут. Для общей стимуляции, в том числе и бета-клеток, синтезирующих инсулин.

**Пяточные кости.** При воздействие данного излучения наблюдается усиление кровообращения – 3-5 минут.

**Тимус.** 3-5 минут. Тимус регулирует почти все процессы в организме. В настоящее время установлено, что он вырабатывает более 40 активных веществ, позволяющих поддерживать высокий иммунитет. Кроме того, в нем синтезируются Т-лимфоциты, которые являются главными «распознавателями» патологических микроорганизмов. С возрастом тимус резко уменьшается. По нашему мнению, это связано с тем, что в моменты бурного роста молодого организма происходят очень большие сдвиги во всех системах. Тимус, за счет широты своего действия, позволяет поддерживать высокий иммунитет и нормальное состояние организма. Когда же рост человека завершился, таких больших физиологических нагрузок не наблюдается и снижение функций тимуса приводит к уменьшению его размера. (подробнее о роли тимуса имеется достаточно публикаций в Интернете).

Таким образом, воздействуя на тимус мы существенно поднимаем иммунитет, особенно клеточный.

**VII шейный позвонок**. 3-5 минут. Отвечает за работу костного мозга, который стимулирует кроветворную функцию организма.

**Гипоталамус.** 1-3 минуты. Следит за всеми процессами организма. Регулирует баланс между симпатоадриналовой и парасимпатической системами, температуру, дыхание и др. Воздействие на него позволяет ускорить и согласовать скорости обменных процессов, снизить гиперреакцию нервной системы и др.

После этого воздействуем локальным излучателем GI на кишечник (при наличии грибков предварительно излучателем AF до 20 минут) - 5-10 минут.

Часто проблема ожирения возникает из-за недостатка кальция. Однако не следует думать, что любой препарат кальция может восстановить кальциевый обмен организма.

Нами разработан специальный кальций, который полностью усваивается без побочных эффектов. Более подробная информация на нашем сайте.

Дело в том, что при недостатке кальция снижается выработка кальцетонина, а он тормозит выработку пищеварительных соков. Особенно это важно учитывать,

когда мы едим перед сном. Если в состоянии бодрствования наш организм потребляет значительную часть вырабатываемой из пищи энергии, то в состоянии покоя эта доля резко снижается. В то же время, происходит усвоение пищи нашим организмом. Жиры пищи перерабатываются в наши жиры, углеводы, в конечном счете, также в жиры, белки трасформируются кортизолом в углеводы, что также в конечном счете приводит к увеличению нашей жировой массы и атеросклерозу. Если же на ночь принимать наш активный кальций, то это вызовет подъем синтеза кальцетонина, что приведет к подавлению синтеза пищеварительных соков в покое. Таким образом, мы будем расходовать принятую пищу в соответствии с нашими энергозатратами. Утром, когда наша активность увеличится, увеличится и скорость усвоения пищи. Отложение жира при таком образе жизни резко снизится.

Как уже отмечалось, мы рассматриваем ожирение как избыточный синтез инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы. Для лечения ожирения мы используем, так называемый, первый общий курс. Он должен идти после завершения обработки организма локальными лампами, как это было сказано выше. Первый общий курс представляет собой следующую схему:

| Дни лечения | Время экспозиции **GI** | Время экспозиции **KL** | Время экспозиции **ZB** |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-10 | - |
| 2 | 25 | 5-10 | - |
| 3 | 30 | 5-10 | - |
| 4 | 35 | 5-10 | - |
| 5 | 40 | 5-10 | - |
| 6 | 45 | 5-10 | - |
| 7 | - | - | 5 (10, 15) |

*В скобках указано время экспозиции **ZB** в последующие недели.*

Такой курс полностью восстанавливает микрофлору кишечника, снимает воспалительные процессы, активирует макрофаги, нормализует холестериновый обмен и иммунитет за счет согласования процессов организма. Самое же главное происходит в седьмой день, когда мы воздействуем общим излучателем **ZB.** Как уже говорилось, данный излучатель переводит любую патологическую ткань в растворимое состояние, например, коллаген переводится в желатин, который уже водорастворим и выводится кровью.

Если с первого раза дать экспозицию в 15 минут данным излучателем, то слишком много патологической ткани перейдет в кровь, а ее очистка требует

интенсивной работы печени и эндокринной системы. Это может привести к интоксикации организма. Поэтому, желательно восстанавливать организм постепенно. Во вторую неделю мы уже можем дать 10-ти минутную экспозицию, а после третьей – 15-ти минутную. Таким образом, мы восстановим микроциркуляцию, что теперь позволит организму вырабатывать адекватное количество инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы. Это, в свою очередь, снизит накопление жира.

**Лечение диабета второго типа** практически не отличается от лечения ожирения. В данном случае необходимо более тщательно работать по устранению патологических факторов и обратить большее внимание на восстановление белкового обмена с использованием лечебного хлеба.

Эффективность лечения достигается только при устранении первопричины заболевания.

Причинами возникновения заболевания могут быть:

- Инфекция (бактериальная, вирусная, микотическая)
- Отягощенность организма различными ксенобиотиками (внедрение солей тяжелых металлов, загруженность токсинами и др.)
- Дисбаланс гормонов
- Нарушения регуляторных механизмов
- Нарушение кровотока в организме, органе или его части
- Травмы.

Лечение диабета первого типа проводится также как и диабета второго типа, за исключением того, что пациенту выдаются излучатели GI и KL. Излучателем KL пациент должен работать каждое утро по зонам по 3-5 минут над каждой. При воздействии на пятки кровообращение усиливается с одновременным расслаблением сосудов и мозг теперь может снизить уровень глюкозы, так как повышенный ток крови, приносит ему дополнительное количество глюкозы и других активных веществ. У многих пациентов уровень глюкозы после такого воздействия снижался почти до нормы без приема инсулина. Излучатель GI очень эффективно залечивает раны диабетиков, которые обычно могут перейти в трофические язвы и причиняют много страданий пациентам. После общего курса обычные последствия диабета снимаются довольно быстро, так как в большинстве случаев они связаны с нарушением нормального кровообращения. Во многих случаях зрение значительно улучшается, гангрены и диабетические рожи эффективно излечиваются попеременным воздействием локальными излучателями GI и ZB.

И еще один секрет. Пока не будет полностью удалена некротизированная ткань в ране, заживления раны не происходит. Для очистки раны (не только у

диабетиков) можно использовать молочнокислый продукт по следующему рецепту.

Вскипятить молоко, дать ему остыть до 42,5°С и в качестве закваски добавить две полные столовые ложки сметаны на 1 литр молока, хорошо укрыть для сохранения тепла и выдержать до готовности (обычно 4-6 часов). Можно не бояться, что при более продолжительной экспозиции продукт перекиснет. Промыть рану, разбавив теплой водой в 4-5 раз, а потом смазать тонким слоем неразбавленного продукта. В течение дня можно повторить процедуру несколько раз. Хорошо очищает рану, удаляет гной и омертвевшую ткань.

Необходимо обратить внимание на восстановление белкового и минерального обмена. Обязательно употребление лечебного хлеба и активного кальция с 1% содержанием активного магния, разработанного нами.

Не рекомендуется применять препараты **«Тяньши» и «Coral»,** несмотря на убедительную рекламу, так как, кроме очень низкой эффективности, они содержат много токсических веществ, в том числе и значительное превышение предельно допустимого уровня по содержанию тяжелых металлов. При невозможности приобрести высококачественные препараты, рекомендуется взять чистый карбонат кальция (марок «ч», «чда» или «хч»; можно приобрести в аптеках) и загасить лимонным соком до прекращения шипения.

Гипертония лечится по той же схеме, что и диабет второго типа, так как это та же компенсация энергообеспечения мозга (в основном, кислородом).

Конечно, здесь мы приводим только общие подходы к лечению ожирения, гипертонии и диабета. В каждом конкретном случае необходимо обращать особое внимание на нормализацию тех систем, которые наиболее существенно затронуты у данного пациента.

Примеры лечения больных методом Инфра-Р.

***Больная С-ва Л.*** *1925 г.р., поступила в клинику с диагнозом* ***ИЗСД****, тяжелая форма с потерей массы тела, осложненный трофической язвой правой стопы, диабетической нефропатией. Сопутствующая патология атеросклероз сосудов головного мозга.*

***Жалобы****: на сильные боли в правой ноге, отеки на ногах, незаживающую язву на правой стопе, жажду, сильную слабость, головокружение, тремор рук.*

***Анамнез****: больна диабетом 20 лет, инсулин принимает только последние 5 лет по 32 ЕД в сутки (4 раза в день 8-10-8-6). Неоднократно получала стационарное и амбулаторное лечение. Трижды оперирована по поводу незаживающей трофической язвы правой стопы (язва с 1996 года).*

***Объективные данные****: общее состояние тяжелое, кожа и видимые слизистые бледные, лицо пастозное. Тоны сердца приглушены, акцент II тона на аорте. АД 140/100. Живот при пальпации вздут, слегка напряжен (метеоризм). Симптом Пастернацкого слабоположительный с 2-х сторон. На ногах отеки, в*

*области правой стопы послеоперационная рана размерами 20-12 см, края раны ровные, из раны серозно-гнойное отделяемое.*

***Лабораторно-инструментальные исследования:*** *ОАК: Э-3,9; L – 9,2; лимфоциты 44, СОЭ 22 мм/ч, сахар крови 12 ммоль/л, сахар в моче 3%. ЭКГ – выраженные дистрофические изменения в миокарде, гипертрофия левого желудочка. Глазное дно – фоносклероз, ангиопатия сосудов сетчатки, артерии сужены, вены извитые, тромбоз мелких венозных сосудов, Vis OD/OS 0,6/0,6*

***Данные по ЭАФ****: на БАТ меридианов лимфатической системы, легких, толстой кишки, нервной системы наблюдается снижение показателей, резко снижены показатели на меридиане кровеносных сосудов, поджелудочной железы, селезенки, СПЭД и мочевого пузыря. Высокие показатели на точках меридианов почек и желчного пузыря.*

***Лечение*** *продолжалось 34 дня: GI общее с 20 мин + по 5 мин ежедневно до 40 мин в течение 18 дней, последующие 16 дней RC общее по 1,5х2, 2,5х2, 3х2 мин и AF общее по 10-15 мин, KL локально на пятки 5-20 мин, поджелудочную железу по 5 мин в 2-х проекциях, ZB общее 10 мин 1 раз в неделю.*

***Результат****: трофическая язва правой стопы зарубцевалась, доза инсулина снизилась до 13 ЕД в сутки (3 приема 4-5-4), сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ОАК Hb –102 г/л, Э – 4,2, L – 6,8, СОЭ – 16 мм/ч. Глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная дилятация и извитость вен, единичные микроаневризмы, Vis OD/OS 0,8/0,8. Показатели по ЭАФ приблизились к норме.*

*Под наблюдением в нашей клинике находился 151 больной сахарным диабетом (СД), из них 18 больных инсулинзависимым СД (ИЗСД) и 133 больных инсулиннезависимым СД (ИНЗСД). Возраст больных колебался от 12 до 75 лет, давность заболевания составила от впервые выявленного СД (4,6%) до 25 лет. Несмотря на проводимую ранее терапию у всех обратившихся в нашу клинику больных отмечался повышенный уровень сахара в крови (от 8,2 до 20,8 ммоль/л), диабетическая нейропатия, микро- и макроангиопатия (ретинопатия, нефропатия) - 84,6%, у 10,6% больных наблюдались длительно незаживающие трофические язвы, в 4% случаев отмечалась гангрена стопы, в 8% грибковые поражения, у 5 обратившихся мужчин была импотенция. Средние показатели уровеня сахара в крови у больных ИЗСД составляли 12,9±2,9, ИНЗСД 10,9±3,2 ммоль/л. Суточная доза принимаемого инсулина у больных с ИЗСД составляла до начала лечения от 20 до 60 ЕД. Большинство больных ИНЗСД принимали сахаропонижающие препараты.*

ИК-терапия включала использование излучателей, оказывающих противовоспалительный эффект, улучшающих состояние микроциркуляции, нормализующих состояние иммунной системы. Определение и подбор типа ИК-излучателя проводились с помощью ЭАФ. Ежедневные процедуры начинались с нормализации показателей симпатической и парасимпатической нервной системы, а также функции поджелудочной железы. Затем проводились процедуры по нормализации обменных процессов, санации очагов хронической инфекции, улучшению микроциркуляции.

Средняя продолжительность терапии составляла от 12 до 24 дней. Все больные отмечали хорошую переносимость лечения, практически у всех на 7-8 день терапии, отмечалось значительное улучшение общего состояния, прекращалась жажда, исчезала сухость во рту, повышалась работоспособность. К концу 2 недели терапии у большинства больных отмечалось снижение и стабилизация уровня сахара в крови: у больных с ИНЗСД 5,2±2,8, у больных с

ИЗСД 8,45±2,4. Явления ангио- и нейропатии полностью купировались у 4,6% больных, у остальных стали значительно слабее (больные чувствовали онемение и нарушение чувствительности только в области кончиков пальцев стоп). Заживление трофических язв отмечалось в 100% случаев, у больных с диабетической гангреной удалось уменьшить объем оперативного вмешательства. Грибковые поражения также купированы в 100% случаев. У больных с нарушенной потенцией удалось добиться ее существенного восстановления. Большинство больных с ИНЗСД постепенно прекратили прием сахаропонижающих препаратов или снизили их дозу. У 6 с ИЗСД больных снизилось суточное потребление инсулина в среднем на 10±5 ЕД.

***Больная А**., 1925 г.р., диагноз - ИЗСД, тяжелое течение, диабетическая ангиопатия, ретинопатия, полинейропатия. Обратилась в клинику с жалобами на сухость во рту, слабость, онемение конечностей, ухудшение зрения, потливость, потерю массы тела.*

*Болеет диабетом 25 лет, уровень сахара крови колеблется от 15,8 до 17,6 ммоль/л. В течение 20 лет принимает инсулин по 20 ед. 2 раза в сутки. После инъекции инсулина сахар крови - 8,6 - 11,8 ммоль/л, в моче - 0,5-2%.*

*Объективно: больная пониженного питания. Кожные покровы сухие, тургор резко снижен. Артериальное давление - 140/90, язык сухой. Пульсация в области стоп ослаблена с двух сторон, отмечается снижение тактильной чувствительности в ногах до подколенной ямки.*

*ЭАФ диагностика: снижение показателей на меридианах лимфатической системы, легких, толстой кишки, нервной системы, кровеносных сосудов, СПЭД, эндокринной системы, поджелудочной железы.*

*Лечение проводили в течение 1 месяца. Излучатели общего действия: RC 3x3, 5x5, 7x7 минут по плавающей схеме ежедневно, GI от 5 до 45 минут, по схеме ежедневно, ZB от 5 до 15 минут через день. Локальные излучатели назначали: KL - ежедневно на область поджелудочной железы в 2 проекциях по 5 минут и на пятки по 5 минут; RC - на область поджелудочной железы по 3 минуты, GI – на область кишечника и печени по 10 минут, и желчного пузыря - по 5 минут ежедневно; ZB на область кишечника по 10 минут, поджелудочной железы и желчного пузыря по 5 минут, позвоночника, с одновременным массажем паравертебральной зоны, по 3 минуты.*

*В результате проведенной терапии улучшилось общее состояние, исчезли слабость, сухость во рту и потливость, больная отмечала улучшение зрения, уменьшение чувства онемения конечностей, прибавка массы тела составила 3 кг. Сахар крови – 7,0 ммоль/л. Сахар в моче – abs. Дозу инсулина снизили до 28 ед. в сутки.*

***Больная С**., 1931 года рождения, диагноз - ИЗСД, среднетяжелое течение, ожирение I ст. Обратилась с жалобами на общую слабость, постоянное чувство жажды, повышенную утомляемость. Болеет сахарным диабетом 6 лет. Уровень сахара крови повышается до 14-16 ммоль/л. Получает 50 ед. инсулина в 2 приема, при этом уровень сахара в крови сохраняется на уровне 8-12 ммоль/л.*

*При осмотре больная повышенного питания, кожные покровы сухие.*

*ЭАФ диагностика: отмечалось снижение показателей на КТ и на точке поджелудочной железы эндокринного меридиана до 36.*

*Проведенная УИКИ терапия включала: воздействие на область поджелудочной железы - излучателем RC и KL по 5 минут в 2 проекциях (тело и головка), процедуру проводили 2 раза в день; массаж паравертебральной области*

*с одновременной экспозицией излучателя ZB; экспозицию излучателями общего воздействия - RV от 10 до 20 мин 1 раз в день; GI от 20 до 40 минут 1 раз в день; ZB от 5 до 10 минут 1 раз в день; KL 10 минут 1 раз в день.*

*Лечение проводилось ежедневно в течение 17 дней, а затем процедуры повторяли 2-3 раза в неделю.*

*В результате проведенной терапии уровень сахара в крови снизился до 7-8 ммоль/л, после чего стало возможным снизить дозу инсулина до 30 ед. в сутки.*

***Больной Х.,** 1932 г.р., диагноз - ИНЗСД, средней степени тяжести, диабетическая макроангиопатия. Обратился в клинику с жалобами на общую слабость, сухость во рту, жажду, чувство онемения в нижних конечностях Болен диабетом 5 лет. При обследовании: сахар крови – 13,75 ммоль/л, сахар мочи 3%. Неоднократно лечился в стационаре. Улучшения состояния, после лечения кратковременные. Принимает манинил - 2 таблетки в день.*

*Объективно: кожные покровы сухие, пульсация в области стоп резко ослаблена.*

*Лечение продолжалось 24 дня. Назначались: излучатели общего воздействия: RC 10-20 мин; GI 20-30 мин; KL 5-10 мин. Локальные излучатели: KL на область поджелудочной железы 5-10 мин 2 раза в день.*

*В результате проведенной терапии отмечалось улучшение пульсации в области стоп, исчезли сухость во рту, чувство онемения в ногах, повысилась работоспособность. Сахар крови – 8,0 ммоль/л, сахар мочи 1%.*

***Больная А-ва Х**. 1933 г.р., поступила в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, среднетяжелое течение, осложненный макроангиопатией, полинейропатией, гангреной правой стопы. Сопутствующая патология: атеросклероз сосудов головного мозга, гипертония, ДОА коленных суставов, хронический холецистит в стадии ремиссии, хронический пиелонефрит.*

***Жалобы**: на общую слабость, быструю утомляемость, сонливость, сухость и горечь во рту, недержание мочи, зуд в промежности, боли в области сердца, головные боли, головокружения, периодические подъемы АД до 180/100, постоянно холодные ноги.*

***Анамнез**: болеет 12 лет, болезнь обнаружена при медицинском осмотре. Принимает глюренорм по 1 таб. 2-3 раза в день.*

***Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное. Язык обложен белым налетом, отечный, изо рта неприятный кисловатый запах. Тоны сердца приглушены, акцент II тона на аорте. Печень увеличена за счет правой доли +5-6 см, б/б, отмечается незначительная болезненность при пальпации мочевого пузыря. На мизинце правой стопы имеется рана размерами 1,5 на 2 см с черным струпом, вокруг раны инфильтративный отек, болезненность при пальпации, пульсация сосудов голени снижена, стопы холодные на ощупь.*

***Лабораторно-инструментальные исследования**: ОАК: Hb – 159 г/л, Э – 4,6, L – 4,0, п/я 3, с/я 63, лимфоциты 24, моноциты 2, эозинофилы 8, СОЭ 5 мм/ч. Сахар крови 11,0 ммоль/л, ПТИ 89, сахар в моче 1 %. Коагулограмма – гиперкоагуляция, РЭГ – кровенаполнение артерий голени снижено, тонус в норме. УЗИ печени +0,5 см., справа +7 см, ж/п неравномерно уплотнен, содержимое не визуализируется, Глазное дно – фаносклероз, ангиопатия сосудов сетчатки.*

*Лечение проводилось в течение 1 месяца: KL и КН ежедневная регуляция состояния ЦНС, первые 4 дня: RV+ZC общее 20-25 мин 4 дней, RC локально – поджелудочная железа, надпочечники, сосудистый пучок, легкие, почки, печень, кишечник по 2-5 мин, АК на глаза 2-2-2 мин 2 раза в день до и после лечения, KL*

*локально на поджелудочную железу 5х5 мин, на пятки 20 мин 1 раз в день; последующие 6 дней: GI+RC+ZB общее 25-30 мин 1 раз в день, GI локально на кишечник, п/ж, почки, печень, ZB локально на кишечник, п/ж, почки, стопы, позвоночник с массажем по 5 мин, KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин; последующие 7 дней: KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин, RC локально – кишечник по 5 мин, поджелудочная железа, почки, печень, мочевой пузырь по 10 мин, ZB локально на кишечник, п/ж, почки, печень, мочевой пузырь, позвоночник с массажем по 5 мин, стул (спарка) 30 мин + KL локально на мочевой пузырь 15 мин; последующие 6 дней: KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин, GI – локально к/к, п/ж, почки, печень по 10 мин, ZC локально на к/к, п/ж, почки, печень по 5 мин, мочевой пузырь 10 мин, позвоночник с массажем 5 мин, спарка GI+KL на мочевой пузырь 30 мин; последние 7 дней AV + ZC общее 10-15-20 мин, KL общее 10 мин.*

*Результат: общее состояние улучшилось, появилась бодрость, нормализовался сон, зуд в промежности, горечь и сухость во рту не беспокоят, количество мочеиспусканий сократилось, на 9 день терапии исчезли отек и инфильтрация на мизинце правой стопы, на 10 день отпал струп. На 11 день сахар крови 9 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, на 21 день терапии сахар крови 6,8 ммоль/л, на 24 день терапии печень уменьшилась в размерах +2 – 2,5 см, данные коагулограммы нормализовались, РЭГ – кровенаполнение артерий голени удовлетворительное, тонус вен в норме, ОАК в норме. После лечения сахаропонижающие препараты не принимает.*

*Результаты лечения представленных 9 больных ИНЗСД, учитывая основные критерии выздоровления, можно их представить в таблице 1:*

**Таблица 1.**

| **Давность заболевания, год** | **Показатели до лечения** | | | **Показатели после лечения** | | | **Срок лечения** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прием сахаро-сниж. препаратов** | **Сахар крови, ммоль/л** | **Сахар в моче, %** | **Прием сахоро-сниж. препаратов** | **Сахар крови, ммоль/л** | **Сахар в моче, %** | |
| 1 | - | 7,2 | 0,3 | - | 5,2 | - | 14 |
| 2 | Манинил по 1 таб. 2 р. в день | 9,2 | 1 | - | 5,2 | - | 21 |
| 2 | - | 9,8 | 0,7 | - | 5,2 | - | 21 |
| 2 | - | 10,0 | 0,7 | - | 5,6 | - | 14 |
| 2 | - | 8,4 | 0,75 | - | 4,8 | - | 14 |
| 2 | - | 7,2 | 0,5 | - | 5,4 | - | 14 |
| 3 | Глюренорм по ½ таб. 2 раза в день | 7,8 | 2 | - | 5,0 | - | 14 |
| 6 | Букарбан по ½ - 1 таб. В день | 16,0 | 2 | - | 8,2 | 0,5 | 30 |
| 12 | Глюренорм по 1 таб 2-3 раза в день | 11,0 | 1 | - | 6,8 | - | 21 |

**Больная В., 1939** г.р., диагноз **- ИНЗСД, тяжелой степени, диабетическая ангиопатия, ретинопатия, полинейропатия**. Больна сахарным диабетом 15 лет. Обратилась с жалобами на сухость во рту, ухудшение зрения (в течение 8

лет не может читать без очков), чувство онемения и снижение чувствительности в ногах. Объективно отмечается снижение тактильной чувствительности до подколенной ямки, снижение пульсации в области обеих стоп.

Проводилось лечение УИКИ. Локальные излучатели: KL - на область поджелудочной железы 1 раз в день, а также GI, ZB для стимуляции функции надпочечников и нормализации микрофлоры кишечника. Излучатели общего действия: GI, ZB и KL.

В результате проведенной терапии наблюдалось восстановление тактильной чувствительности, чувство онемения сохранилось только в области пальцев стоп. Через 3 недели больная отметила значительное улучшение зрения, смогла читать без очков.

**Больная М.,** 1945 г.р., диагноз - ИНЗСД, тяжелая степень тяжести, диабетическая ангиопатия, влажная гангрена первого пальца правой стопы. Болеет диабетом более 10 лет, принимает сахароснижающие препараты. Месяц назад в области первого пальца правой стопы появился очаг воспаления, осложнившийся гангреной. Хирургами была предложена операция по удалению всей стопы, с возможной ампутацией голени (при выраженном нарушении гемодинамики в области голени). Больная от операции категорически отказалась. После чего было начато лечение ИК-излучателями. На область пораженной конечности проводилось воздействие излучателями GI + RV по 10-20 мин 2 раза в день, ZB назначили на 3-й день лечения по 3-5 мин на область язвы и по 10 мин на всю пораженную конечность 2 раза в день. На область поджелудочной железы воздействовали излучателем KL по 5 мин в 2 проекциях.

В результате проведенной терапии у больной появилась болевая чувствительность в области пораженной конечности, которая отсутствовала до начала терапии. Ампутация была ограничена очагом гангрены (первый палец стопы), т. к. кровоснабжение голени и стопы улучшилось.

**Больная Т-ва А.А**. 1947 г.р. поступила в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, среднетяжелое течение, осложненный ангиопатией сосудов нижних конечностей, ретинопатией и нефропатией. Сопутствующая патология Хронический колит, геморрой.

**Жалобы** при поступлении на сухость во рту, слабость, быструю утомляемость, потливость, зуд, холодные конечности, неприятные ощущения в области поджелудочной железы, медленное заживление ран, запоры.

**Анамнез**: больна в течение 2 лет, начало заболевания связано со стрессом. Раннее проводимое лечение: диета, в течение 3-4 последних месяцев принимает манинил по 1 таб. 2 раза в день. Эффекта от проводимой терапии не отмечается, болезнь прогрессирует.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела превышает норму на 20%. Кожные покровы бледные, землистого оттенка, под грудью и вокруг гениталий сыпь. Позвоночник при пальпации болезненный в поясничной области, коленный и голеностопный суставы болезненные, лицо отечное, веки припухшие. АД 130/80. Язык у корня обложен белым налетом. Живот при пальпации болезненный в левом подреберье и вокруг пупка. Печень выступает из-под края реберной дуги на 0,5 см., при пальпации безболезненная, средней плотности, край острый, поверхность гладкая. Отмечается болезненность при пальпации в области поджелудочной железы. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, учащенное, никтурия, полиурия, недержание.

**Лабораторно-инструментальные анализы**: сахар крови 9,2, сахар мочи 1%, фибриноген 2,42, ПТИ 100, на УЗИ – контуры поджелудочной железы ровные, не четкие, эхоструктура однородная, железа диффузно уплотнена, размеры 2,6 х 1,3 х 2,4

**Данные ЭАФ**: меридиан поджелудочной железы: т. белкового обмена 15, т. синтеза нуклеопротеидов 87, т. протока п. ж. 72, т. синтеза углеводных ферментов 41, КТ 49; показатели на меридиане кровеносных сосудов в пределах 69-71, меридиан нервной системы: т. парасимпатических ганглиев головы слева 22; контрольная точка меридиана аллергии справа 33, слева 14, контрольная точка меридиана эндокринной системы справа 70, слева 31.

**Лечение:** KL локально на область поджелудочной железы до и после лечения по 5 мин 2 раза в день в течение 3 недель; GI общее от 15 до 30 мин в течение 2 недель; GI + ZB локально на печень, надпочечники, кишечник, позвоночник, поджелудочную железу по 3-5 мин в течение 3 недель; ZB общее по 5-7-10 мин каждые 2 дня терапии начиная со 2 недели лечения.

**Особенности терапии**: дополнительно во время терапии однократно использовали в/в капельно раствор реополиглюкина. Прием манинила к концу 2 недели лечения сократили в 2 раза (по 0,5 таб. 2 раза в день), к концу 3 недели лечения таб. манинила были полностью отменены.

**Результат**: через неделю терапии улучшилось общее состояние больной, нормализовалось АД, язык очистился от налета, нормализовались мочеиспускания и стул, сахар в моче 0,5%, после 2 недель терапии исчезла болезненность в суставах, живот при пальпации стал безболезненным, печень перестала пальпироваться, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон, сахар крови снизился до 7,8 ммоль/л. К концу 3 недели терапии вес тела снизился на 5%, кожные покровы очистились от высыпаний, исчезла болезненность при пальпации поясничного отдела позвоночника, исчезла отечность. На УЗИ - контур четкий, ровный, эхоструктура однородная, размеры 2,5 х 1,3 х 2,4. Показатели по ЭАФ нормализовались. Сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, фибриноген 2,02, ПТИ 89.

**Больной А-ев Б**. 1947 г.р, поступил в клинику с диагнозом медленно-прогрессирующий **ИНЗСД**, среднетяжелое течение, осложненный диабетической нефропатией. Сопутствующая патология: хронический

холецистит в стадии обострения, хронический пиелонефрит в стадии обострения.

**Жалобы**: на сухость во рту, боли в пояснице, сильные головные боли, запоры.

**Анамнез:** наследственность отягощена по материнской линии, болен в течение 3 лет, начало заболевания ни с чем не связывает. Лечился амбулаторно и стационарно, принимает глюренорм по 1/2 таб. 2 раза в день, мочегонные препараты, улучшения временные.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела превышает норму на 10%, кожные покровы бледные с землистым оттенком. Позвоночник болезненный при пальпации в поясничном отделе. Отеки лица и нижних конечностей. Экспираторная одышка. АД 140/100. Язык обложен желтым налетом, миндалины гипертрофированы, живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, болезненная при пальпации, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускание болезненное, частое, полиурия.

**Лабораторные данные:** сахар крови 7,8 ммоль/л, сахар в моче 2 %, ПТИ 100

**Показатели ЭАФ**: на меридиане поджелудочной железы т. белкового обмена 18, синтез углеводных ферментов 72, синтез нуклеопротеидов 84, на точках меридианов эндокринной системы и кровеносных сосудов показатели в пределах 30-40.

**Лечение**: GI общее по схеме от 15 до 40 мин 1 раз в день, в течение 2 недель, GI+ZB локально на печень, почки, позвоночник, кишечник по 5 мин 1 раз в день 2 недели; ZB общее по 3-5-7-10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на голову 3-5 мин 1 раз в день, 2 недели; KL общее по 10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на пятки 10-20 мин, поджелудочную железу 5х5 мин, 7 шейный позвонок 2 мин, голова по 1 мин 1 раз в день в течение 2 недель.

**Особенности терапии**: на 3 день терапии диарея, продолжающаяся 4 дня, с выходом каловых камней.

**Результаты**: к концу 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы приобрели нормальную окраску, позвоночник при пальпации безболезненный, АД 120/90, язык чистый, миндалины нормальных размеров. К концу 2 недели терапии исчезли отеки, одышка, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется, симптом Пастернацкого отрицательный. Сахар крови 5,0 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 92. Все показатели по ЭАФ нормализовались. В середине 2 недели лечения больной прекратил прием глюренорма, отмену препарата перенес хорошо.

**Больной Х-ов М.** 1948 г.р. поступил в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, среднетяжелая форма, с понижением массы тела, осложненный макроангиопатией. Сопутствующая патология: атеросклероз, хронический простатит в стадии обострения, хронический калькулезный холецистит в стадии обострения.

**Жалобы**: на периодически возникающую сухость во рту, слабость, потливость, частые мочеиспускания, особенно ночью, боль в правом подреберье.

**Анамнез**: болен 6 лет, принимает букарбан по S таб., при повышении уровня сахара в крови по 1 таб. в день.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, живот при пальпации болезненный в правом подреберье, печень не увеличена. Пульсация сосудов голени ослаблена.

**Лабораторно-инструментальные исследования**: ОАК: Hb-142 г/л, Э 4,1, L – 4,8, РОЭ 8 мм/ч. Нейтрофилы с/я 61, п/я 5 , лимфоциты 31, моноциты 1. ОАМ: белок 0,033%$_{o,}$ сахар в моче 2 %, реакция 6,0. Сахар крови 16 ммоль/л. УЗИ – признаки хронического калькулезного холецистита, гиперплазия предстательной железы. РЭГ – кровенаполнение сосудов голени ослаблено, больше слева.

**Показатели по ЭАФ** на точках всех меридианов повышены до 80-92

**Лечение**: KL общее по 10 мин 1 раз в неделю. Локально на поджелудочную железу, пятки по 5-20 мин 1 раз в день, ежедневно, ежедневная регуляция состояния ЦНС. RC общее 10-14-20-40 мин ч/д, локально на печень, почки, предстательную железу, позвоночник, GI общее 20-30-40-50 мин ч/д, локально на кишечник, легкие, позвоночник, поджелудочную железу. ZC общее по 20 мин ежедневно, локально на поджелудочную железу, предстательную железу по 10 мин.

**Особенности терапии**: однократное вливание в/в капельно раствора Гемодеза 200 мл.

**Результаты**: улучшение общего состояния отмечалось на 3 день терапии, боль в правом подреберье купировалась на 6 день, нормализация мочеиспускания на 10 день после окончания терапии (1 месяц) полностью прекратил прием сахаропонижающего препарата, пульс сосудов голени удовлетворительного наполнения. ОАК и ОАМ в норме. Сахар крови 8,2 ммоль/л, сахар в моче 0,5 % УЗИ – признаки хронического калькулезного холецистита, хронический простатит. РЭГ – кровенаполнение сосудов голени удовлетворительное. Показатели на точках всех меридианов 76-82.

**Больная А-н М**. 1950 г.р., поступила в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, медленно-прогрессирующее тяжелое течение, осложненный диабетической нефропатией. Сопутствующая патология хронический холецистит в стадии обострения, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии

**Жалобы** при поступлении на быструю утомляемость, жажду, частые головные боли, периодические повышения АД до 180/100, недержание мочи, неприятный запах мочи, боли в пояснице.

**Из анамнеза**: наследственность не отягощена, больна в течение 2 лет, начало заболевания больная связывает с перенесенной острой вирусной инфекцией. Специфическая противодиабетическая терапия не проводилась, принимала витамин С в больших дозах.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы бледные с землистым оттенком,

позвоночник искривлен, выраженный сколиоз $L_{III}$ - $L_{IV}$, кифоз $T_{III}$ - $D_V$, позвоночник болезненный при пальпации в поясничном отделе, выражены отеки нижних конечностей, лица, век, экспираторная отдышка ЧДД 16, пульс 98 уд в мин, АД 150/100, язык обложен желтым налетом. Живот болезненный при пальпации в правом и левом подреберьях. Печень пальпируется болезненная, выступает из-под края реберной дуги на 2-3 см., средней плотности, поверхность гладкая, край закругленный. Симптом Пастернацкого резко положительный с обеих сторон. Мочеиспускания болезненные, частые, полиурия, стул – запоры (1 раз в 3-4 дня)

**Лабораторно-инструментальные исследования**: сахар крови 9,8 ммоль/л, сахар мочи 0,7%, глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, отмечено сужение артерий, усилена извитость вен.

**Показатели ЭАФ**: на меридианах кровеносной системы, нервной системы, поджелудочной железы все показатели снижены (20-30).

**Лечение**: GI общее по схеме 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель, GI + ZB локально на печень, желчный пузырь, почки, позвоночник, яичники, матку, промежность, кишечник по 5 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель. RC+ZB локально на печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, позвоночник, яичники, матку, промежность, кишечник, голову по 2 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель, ZB общее по 5 мин 1 раз в день в течение 3 недель, KL общее по 10 мин 1 раз в день в течение 3 недель, локально на пятки по 15 мин, поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, по 1 мин на затылок, по 2 мин на тимус, по 5 мин на кишечник. Стул RC + KL по 10-15 мин.

**Особенности терапии**: на 4 день терапии повысилась температура тела до 39$^{o}$С и держалась в течение 2 дней. Во время терапии однократно применяли р-р Гемодеза 400 мл. в/в капельно.

**Результат:** после 1 недели терапии улучшилось общее состояние, исчезли утомляемость, жажда, нормализовалось АД, сахар крови 8,4 ммоль/л, сахар мочи 0,5, после 2 недель терапии исчезли боли в поясничной области, нормализовалось мочеиспускание, кожные покровы приобрели нормальную окраску, исчезли отеки, одышка, сахар крови 7,2 ммоль/л. К концу 3 недели терапии нормализовались все показатели по ЭАФ, уменьшилась сколиотическая деформация позвоночника, сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная извитость вен, умеренное сужение артерий.

**Больная З.,** 1952 г.р., диагноз - ИНЗСД, диабетическая макроангиопатия, полинейропатия. Ожирение II степени. Обратилась в клинику с жалобами на сухость во рту, слабость, боли в верхних и нижних конечностях, зуд в промежности, потливость**.** Болеет диабетом 5 лет. Принимает глюренорм ½ таблетки в день. Сахар крови – 9,4 -7,6-8,9-7,5 ммоль/л. Сахар мочи – до 2%.

Объективно: больная повышенного питания, выраженная сухость кожи. Язык обложен налетом. При пальпации определяется сниженная пульсация в области левой стопы.

ЭАФ диагностика: показатели на точках меридианов эндокринной системы и поджелудочной железы снижены до 38; на КТ меридиана сосудов - до 46.

Больная получала лечение в течение 3 недель: излучатели общего воздействия RC от 3 до 7 мин по «плавающей» схеме, GI 15-45 минут, KL 5-10 минут, ZB 10-15 мин через день. Локальные излучатели: GI на кишечник, поджелудочную железу и желчный пузырь по 10 мин, KL на поджелудочную железу по 5 мин в 2 проекциях, ZB на кишечник и желчный пузырь по 10 мин.

В результате полученной терапии уменьшились сухость во рту, потливость и боли в конечностях, прекратился зуд, похудела на 3,5 кг; сахар крови – 6,8 ммоль/л, сахар в моче – abs. При повторной ЭАФ диагностике отмечалась нормализация указанных показателей.

**Больная С**., 1955 г.р. – ИНЗСД, среднетяжелое течение. Обратилась в клинику с жалобами на жажду, сухость во рту, головные боли. Болеет диабетом в течение 1 года, принимает манинил. Объективно: кожные покровы сухие, язык обложен белым налетом, сухой. При обследовании: сахар крови – 9,5 ммоль/л.

ЭАФ диагностика: на точках артерий меридиана кровеносных сосудов, симпатоадреналовой системы меридиана эндокринной системы, на КТ точках меридианов нервной системы и толстой кишки отмечалось снижение показателей до 40. На точке поджелудочной железы меридиана эндокринной системы, на точках меридиана поджелудочной железы, на точке вегетативной нервной системы меридиана нервной системы показатели были выше 72.

Больная получала лечение в течение 1 мес. Общие излучатели: GI 5-15 мин 2 недели, KL 5-10 минут в течение 1 месяца, ZB по 10 минут 2 раза в неделю в последние 20 дней терапии. Локальные: GI - на область надпочечников по 5 минут; на область кишечника с одновременным массажем 10 минут; KL – на поджелудочную железу в 2проекциях по 5минут 2 раза в день; ZB – на область поджелудочной железы в 2 проекциях по 5 минут, кишечника - 3 минуты, на паравертебральную область с одновременным массажем-3-5 минуты.

В результате полученной терапии сухость кожных покровов исчезла, сахар крови снизился до 6,5 –7,0 ммоль/л, нормализовались показатели ЭАФ диагностики.

**Больной Ю-ов Б**. 1956 г.р, поступил в клинику с диагнозом **ИЗСД**, тяжелое течение, ангиопатия сосудов нижних конечностей, ретинопатия. Сопутствующая патология: остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, хронический холецистит в стадии обострения.

**Анамнез**: болен 18 лет, начало заболевания связывает с нервным стрессом, заболевание началось внезапно с коматозного состояния. Инсулин принимает 4 раза в день: 12-20-16-8 ЕД (всего 56 ЕД в сутки)

**Жалобы**: на сухость во рту, значительное снижение веса тела за последние несколько месяцев, боль и онемение в ногах, сонливость, запоры.

**Объективное состояние**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые бледные, кожные покровы сухие, шершавые, тургор резко снижен, губы потрескавшиеся. Пальцы рук и ног холодные, влажные, пульсация судов нижних конечностей не прощупывается. Печень +1,5+2,0 см, безболезненная, поверхность гладкая, при осмотре области ануса отмечаются геморроидальные узлы.

Лабораторно-инструментальные методы исследования: ОАК: Hb-98 г/л, Э – 3,0, L – 6,8, РОЭ – 7 мм/ч; ОАМ белок 0,033%$_{o}$ , соли - ураты, бактерии +++. Сахар крови 14 ммоль/л, сахар мочи 3,8%. Глазное дно: ангиопатия сосудов сетчатки, фоносклероз, артерии сужены, вены извитые, отмечается неровность их колибра, единичные микроаневризмы. РЭГ – кровенаполнение артерий голени снижено, тонус ослаблен. ПТИ 98, фибриноген 4,4

**Показатели по ЭАФ** на всех меридианах снижены.

**Лечение**: KL общее 5-7-10 мин в течение 12 дней, локально на область поджелудочной железы, до и после лечения по 5 мин, GI+ZB общее от 30 до 60 мин 6 дней, локально на область поджелудочной железы по плавающей схеме 5-7-10 мин, печень, почки, кишечник по 10 мин, надпочечники 5 мин, тимус 3 мин, позвоночник 10 мин с массажем 2 раза в день; RC+ZB общее от 20 до 40 мин в течение 4 дней, локально на область предстательной железы и промежности от 5 до 10 мин, поясничный отдел позвоночника с массажем ежедневно в течение 12 дней. Стул по 20 мин, AV+AK по 5 мин на позвоночник и поджелудочную железу; RV+RC+ZC общее до 30 мин 2 дня.

**Результаты терапии**: на 3 день исчезла сухость во рту, на 8 день исчезло онемение и судороги в мышцах ног, на 10 день стала прощупываться пульсация в сосудах нижних конечностей, к концу терапии (12 дней) прибавил в весе 2 кг, печень +0,5, ОАК, ОАМ в норме. Сахар крови 6,8 ммоль/л, сахар мочи 0,5%. Глазное дно: диабетическая ангиопатия, умеренная дилятация вен, незначительная неровность их контуров. РЭГ – кровенаполнение артерий голени удовлетворительное, тонус ослаблен. ПТИ 88, фибриноген 2,68. Показатели по ЭАФ нормализовались. Доза инсулина снижена (постепенно, под контролем) до 36 ЕД в сутки поделенных на 3 приема (10-16-10). Наблюдение в течение 1 года показало, что в дальнейшем больному доза инсулина была снижена до 13 ЕД в сутки.

**Больной Г., 1958 г.р.,** диагноз - ИНЗСД, средней степени тяжести, диабетическая ангиопатия, импотенция. Болен в течение 4 лет, принимает глибенкламид по 5 мг. В течение последних 2 лет страдает недостаточной эрекцией, отсутствием эякуляции. Половой контакт возможен не чаще 1 раза в две недели. Беспокоит чувство онемения в области стоп. Уровень сахара в крови 8-11 ммоль /л.

Больному было проведено лечение излучателями общего действия - RC, GI, ZB, KL. Локальными излучателями проводились процедуры, направленные на нормализацию микрофлоры кишечника, стимуляцию функциональной активности надпочечников, а также больному делали массаж паравертебральной зоны с одновременным воздействием излучателя ZB. Излучатель RC по 2-3 мин назначали на область миндалин, сердца, простаты, печени, почек, спинного и головного мозга. На область поджелудочной железы воздействовали излучателем KL по 10 мин 2 раза в день. Излучателями RC+GI в установке «СТ» назначались по 5 мин, а RC+ZB по 10 мин 1 раз в день. На область нижней части живота проводилась экспозиция излучателями GI+ZB по 15-20 мин 1 раз в день.

Лечение продолжалось 7 дней. В результате проведенной терапии половой контакт стал возможен каждый день, с нормальной эрекцией и эякуляцией. Больной продолжал лечение в течение последующих 3 месяцев (2 раза, а затем 1 раз в мес). К концу курса терапии сахар крови снизился до уровня нормы.

Повторное снижение эрекции отмечал после прекращения лечения через 8 месяцев, чувство онемения в области стоп не возобновилось, уровень сахара в крови сохранялся в пределах нормы. После повторного курса терапии вновь отмечал улучшение потенции.

**Больной А., 1958** г.р., диагноз - ИНЗСД, среднетяжелое течение, диабетическая ангиопатия, трофическая язва в области левой стопы. Болен сахарным диабетом много лет, принимает глюкофаг, глибенкламид.

Больного беспокоит чувство онемения в области стоп. Два года назад в области левой стопы образовалась язва. Больному дважды проводилась операция, однако язва не рубцевалась. После третьей операции, когда был сделан Z-образный разрез в области язвы, и она была ушита, дополнительно назначена ИК-терапия.

При осмотре отмечалось снижение тактильной и болевой чувствительности в области стопы до уровня голеностопного сустава, в области подошвы Z-образная ушитая рана с перифокальным воспалением.

Больному проводилась терапия излучателем GI локально на область раны, от 10 до 30 минут 3-4 раза в день. Излучатель ZB локально на область раны назначили на 3-й день лечения, по 5-10 минут 2 раза в день, одновременно излучатель KL на область поджелудочной железы по 5 минут в 2 проекциях 2 раза в день.

На 3-й день к терапии локальными излучателями были подключены излучатели общего действия по схеме общего курса. Больному также делали

массаж паравертебральной зоны с одновременным воздействие на нее излучателем ZB.

В результате проведенной терапии, рана через 2 недели зарубцевалась;у больного исчезло чувство онемения в области стоп и восстановилась чувствительность. Больной отмечал улучшение общего состояния, повышение работоспособности.

Повторно в клинику больной обратился через 8 месяцев в связи с вновь появившимся чувством онемения в области стоп и образованием язвы. При осмотре отмечалось нарушение тактильной и болевой чувствительности до уровня голеностопного сустава, на коже 1 пальца стопы язва размером 1.0х1.0 см с перифокальным воспалением.

Больному был назначен повторный курс терапии ИК-излучением. В результате 7-дневного лечения язва заэпителизировалась, чувство онемения сохранялось только в области кончиков пальцев.

**Больная Н-ва Х**., 1963 г.р., при поступлении в клинику впервые выявлен быстропрогрессирующий **ИНЗСД**, осложненный ретинопатией. Сопутствующая патология: хронический гепатит в стадии обострения, хронический холецистит, гипертоническая болезнь IIA стадия, хронический цистит в стадии обострения.

**Жалобы**: на гнойные высыпания по всему телу и на лице, плохое заживление ран, ожогов за последние 2 года, периодические подъемы АД, снижение зрения, подъемы температуры до 37,5º С

**Анамнез**: наследственность отягощена по материнской линии, считает себя больной 2 года, начало заболевания связывает с перенесенным гепатитом. Ранее проводимое лечение: Эссенциале-форте, а/б, общеукрепляющая терапия, спазмолитики.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы желтушные, позвоночник искривлен, кифоз $T_{III}$-$T_{IV}$, болезненный при пальпации в поясничном отделе, нижние конечности отечные, инспираторная одышка при подъеме АД, АД 180/110, язык обложен желтым налетом. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из-под края реберной дуги на 3-4 см, болезненная при пальпации, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. Мочеиспускания болезненные, частые, полиурия.

**Лабораторно-инструментальные исследования**: Сахар крови 10 ммоль/л, сахар мочи 0,7%. Глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, артерии сужены, вены извитые, отмечается неровность их калибра. Vis OD/OS - 0,9/0,8

**ЭАФ показатели** снижены на всех меридианах (12-34), на меридиане поджелудочной железы (5 – 24).

**Лечение** проводилось 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель: GI общее по схеме, локально по всем зонам по 5 мин; RC общее по схеме, локально голова, позвоночник, поджелудочная железа, желчный пузырь по 2 мин, ZB общее по 5 мин, локально по всем зонам по 3 мин, KL общее по 10 мин, локально на

поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, голова 1 мин, позвоночник 2 мин, пятки 15 мин, тимус 2 мин.

**Особенности течения терапии**: к концу первой недели терапии на стопе образовался панариций, который разрешился в течение 8 дней (явления дренажа).

**Результаты**: к концу первой недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы приобрели нормальную окраску, нормализовалось АД (120/80), температура тела нормализовались мочеиспускания, сахар крови 8,9 ммоль/л, сахар мочи 0,3%. После 2 недель терапии исчезли гнойничковые высыпания, исчезло кифотическое искривление позвоночника, отеки, живот при пальпации безболезненный, печень при пальпации безболезненная, выступает из под края реберной дуги на 0,5-2 см., сахар крови 5,6 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, глазное дно – диабетическая ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная дилятация вен, незначительная неровность их калибра, Vis OD/OS – 1,0/1,0. Показатели по ЭАФ нормализовались.

**Больная У-ва М** 1964 г.р, при поступлении в клинику выявлен **ИНЗСД,** легкое медленно-прогрессирующее течение. Сопутствующая патология: хронический цистит в стадии обострения, миома матки – 3-4 недели, тугоухость справа.

**Жалобы** на быструю утомляемость, жажду, сильные головные боли, недержание мочи, боли в поясничной области, запоры.

**Анамнез**: считает себя больной в течение 2 лет, начало заболевания связывает с перенесенной простудой

**Объективные данные:** общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела превышает норму на 20%, кожные покровы бледные, вокруг гениталий сыпь, позвоночник искривлен, кифоз $T_{III}$-$T_{IV}$, болезненный при пальпации в поясничном отделе, нижние конечности и лицо отечные, АД 140/100. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края реберной дуги на 0,5 см, безболезненная при пальпации, средней плотности,, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускание болезненное, частое, полиурия. Показатели по ЭАФ на всех меридианах снижены (на меридианах эндокринной системы и поджелудочной железы от 5 до 38, только на точке углеводного обмена показатель 85)

**Лабораторные исследования**: сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар мочи 0,5%, ПТИ 98

**Лечение**: GI общее по схеме 1 раз в день, в течение 2 недель, GI+ZB локально на печень, почки, позвоночник, поджелудочную железу, кишечник по 5 мин 1 раз в день 2 недели; ZB 2 раза в неделю по 10 мин, локально на голову 5-7 мин 1 раз в день, 2 недели; KL общее по 10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на пятки, поджелудочную железу, тимус по 5 мин, на голову по 1 мин, на мочевой пузырь по 5-10 мин. Стул (RC+ZC) на матку и мочевой пузырь - 10 мин.

**Результаты**: к концу 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожа вокруг гениталий очистилась от высыпаний, АД нормализовалось на 120/80, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется. К концу 2

недели лечения исчезло кифотическое искривление позвоночника, отеки, симптом Пастернацкого отрицательный. Сахар крови 5,4 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 84. Показатели по ЭАФ нормализовались.

**Х-ва Г.** 1970 г.р. При поступлении в клинику впервые выявлен **ИНЗСД**, легкое течение, медленно-прогрессирующий. Сопутствующая патология: хронический холецистит в стадии обострения.

**Жалобы** при поступлении: на боли в правом подреберье, жажду, сухость во рту, головные боли, частые запоры (стул 1 раз в 2-3 дня).

**Из анамнеза**: Наследственность отягощена по материнской линии, считает себя больной в течение 1 года, начало заболевания связывает с переутомлением. Ранее нигде не лечилась.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела соответствует норме, кожные покровы бледные. Язык обложен у корня желтоватым налетом, миндалины гипертрофированны. Живот при пальпации болезненный в правом и в левом подреберьях. Печень при пальпации болезненная, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. По остальным органам без патологических изменений.

**Лабораторные данные:** сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар мочи 0,3%, ПТИ 98

**Данные ЭАФ:** меридиан поджелудочной железы: т. синтеза нуклеопротеидов 84, т. углеводного обмена 88, т. жирового обмена 92, т. белкового обмена 8, КТ 5;

на всех точках меридиана толстой кишки низкие показатели 24-42; эндокринная система: т. поджелудочной железы справа 7, слева 14.

**Лечение** проводилось в течение 2 недель: GI – общее, по схеме от 20 до 40 мин ежедневно, локально на печень, кишечник, надпочечники, почки, позвоночник по 5 мин ежедневно; ZB общее 2 раза в неделю по 10 мин.

**Результаты:** через 1 неделю терапии улучшилось общее состояние, исчезли боли, жажда, сухость во рту; кожные покровы приобрели нормальную окраску, язык чистый, миндалины обычных размеров, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется. Через 2 недели терапии сахар крови 4,8 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 88. Показатели ЭАФ в пределах нормы.

**Контрольное обследование** через месяц после окончания терапии: сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует.

**Из дневника к.м.н. Тихоновой Н.Н.** Под наблюдением находилось 18 больных сахарным диабетом от 10 до 68 лет. Сахарный диабет I типа – 8 больных, II типа - 10 больных. Уровень сахара в крови колебался от 7,5 до 20,0 ммоль/л. Ацетон при поступлении был у 3-х больных. Ангиопатия различной степени была отмечена у 11 больных, из них у 2-х больных трофическая язва на первом пальце стопы, резкое снижение кровотока в обе стопы с похолоданием конечности. Невропатия у 2-х больных. Хронический пиелонефрит у 6-ти больных.

Все больные отмечали наличие общей слабости, сниженной работоспособности, раздражительности или плаксивости.

В результате проведенного лечения все больные отметили повышение работоспособности после 2-5 процедур, раздражительность исчезла после 5 – 15 процедуры, трофическая язва заэпителизировалась к 32 процедуре.

Снижение уровня сахара в крови отметили 100% больных при этом двое больных получавших инсулин снизили его дозу на 2-4 единицы, 5 больных снизили дозу манинила до 0,5-1 таблетки, 2 больных прекратили прием сахаропонижающих препаратов. При этом у всех больных снизивших или сменивших прием сахаропонижающих препаратов уровень сахара в крови сохранился в пределах нормы. Ацетон в моче исчез после 3-5 процедур.

Таким образом ИК-излучатели с узким спектром воздействия можно применять при лечении больных сахарным диабетом.

| **Содержание сахара в крови до лечения** | **Количество больных** | **Нормализовалася** | **Снизилася** |
|---|---|---|---|
| до 7,5 | 4 | 2 | до 6,5 |
| 7,6-10,0 | 3 | 1 | до 7,0 |
| 10,0-16,0 | 4 | - | 9,0-13,0 |
| 16,0-20,0 | 4 | - | 11,0-14,0 |
| >20,0 | 2 | - | 13,0-16,0 |

**Больная М**., 1970 г.р., диагноз - ИЗСД, среднетяжелое течение, диабетическая полинейропатия. Поступила в клинику с жалобами на головные боли, сухость во рту, жажду, особенно ощутимую по ночам, слабость, снижение чувствительности в области конечностей. Больна в течение 12 лет, получает инсулин по 15 ед. 2 раза в сутки. Сахар крови - 11,8 ммоль/л.

ЭАФ диагностика: при тестировании показатели на точках меридианов СПЭД, эндокринной системы, поджелудочной железы, нервной системы были снижены до 40-38.

Общий курс лечения Инфра-Р длился 2,5 мес. Проводилось воздействие общими излучателями: RC от 5 до 10 мин по «плавающей схеме» в течение 1 месяца; ZB по 10 мин 1 раз в неделю со 2-го месяца лечения; KL по 10 мин ежедневно в течение 2 месяцев. Локальные излучатели назначали на область кишечника и желчного пузыря - GI по 15 мин, затем ZB по 5 мин - 1,5 месяца; KL на область поджелудочной железы по 5 мин в 2 проекциях 2 раза в день в течение 2,5 месяцев. Ежедневно, в течение всего курса терапии, выравнивали показатели симпатической и парасимпатической нервной системы излучателями KL и KH.

В результате проводимой терапии больная отмечала улучшение общего состояния, прекращение чувства жажды. При осмотре: сухость кожи исчезла,

появилась чувствительность в области конечностей. При обследовании: сахар крови 7,7 ммоль/л. ЭАФ диагностика - показатели нормализовались. Дозу инсулина снизили до 20 ед. в сутки.

**Больная И-ва Ш**. 1972 г.р., при поступлении в клинику выявлен медленно-прогрессирующий ИНЗСД, легкое течение. Сопутствующая патология хронический гепатит в стадии обострения, хронический колит.

**Жалобы**: на сухость во рту, слабость, головные боли, нарушение сна, боли в левом подреберье

**Анамнез:** наследственность отягощена по материнской и отцовской линии, считает себя больной 2 года, начало заболевания связывает с перенесенным гепатитом. Ранее получала лечение от гепатита.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы желтушные, отеки нижних конечностей, язык обложен желтым налетом, зев и миндалины гиперемированы, гипертрофированы. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из-под края реберной дуги на 3-4 см, болезненная при пальпации, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускания частые, полиурия, стул 1 раз в 3-4 дня.

**Лабораторные исследования**: Сахар крови 8,4 ммоль/л, сахар мочи 0,75%. ПТИ 100

**Лечение**: GI общее по схеме от 20 до 40 мин, 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель, GI + ZB локально на печень, почки, позвоночник, кишечник, поджелудочная железа по 5 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель. RC общее 2 раза в неделю по 7 мин, локально на печень, поджелудочную железу, почки, кишечник, голову, яичники, матка по 2 мин, тимус 1 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель, ZB общее 2 раза в неделю по 10 мин в течение 2 недель, локально на печень, почки, кишечник, поджелудочная железа по 10 мин, голова по 1 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель. KL общее по 10 мин 1 раз в 2 дня в течение 2 недель, локально на пятки по 20 мин, поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, по 1 мин на затылок.

**Особенности течения терапии**: на 3 день терапии возникла диарея, продолжающаяся 4 дня (дренаж).

**Результаты**: после 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы приобрели нормальную окраску, язык очистился от налета, зев спокойный, мочеиспускания и стул нормализовались. К концу 2 недели лечения исчезли отеки, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Сахар крови 4,8 ммоль/л, сахар в моче отсутствует. ПТИ 86.

**Больная С**., 1985 г.р., диагноз - ИЗСД, среднетяжелое течение, диабетическая макроангиопатия, диабетическая нефропатия I ст. Обратилась в клинику с жалобами на вялость, головные боли, постоянно холодные руки и ноги, мучительную жажду, отеки. Болеет диабетом в течение 3 лет, получает

инсулин - 24 ед. в 3 инъекции. При осмотре лицо одутловатое, кожа лица, спины, груди, предплечий покрыта везикуло-пустулезной сыпью, на коже живота на месте инъекций инсулина язвочки. Сахар крови - 12 ммоль/л.

ЭАФ диагностика: показатель на КТ точке толстого кишечника – 20; меридиан кровеносных сосудов: на точке артерий - 12-14, КТ-16; меридиан эндокринной системы: точка поджелудочной железы и КТ- 30; КТ меридиана эндокринной системы - 46, КТ меридиана поджелудочной железы - 36, КТ на меридиане почек 36-38, на точке почечных лоханок и клубочков - 40.

Получала лечение излучателями общего и локального действия. Общие: RC + ZB по 15-25-35 мин, KL по 10-15 мин. Локальные: GI на область кишечника по 15 мин 2 раза в день, на область надпочечников 3 мин, GI+ZB на область желчного пузыря по 3 мин, KL на область поджелудочной железы по 5 мин в 2 проекциях 3 раза в день, после еды.

В результате проведенной терапии: на 3-й день больная перестала ощущать вялость и похолодание конечностей; головные боли прекратились на 5-й день; на 7-й - исчезли отеки на лице, сахар крови снизился до 10,2 ммоль/л; к 10-му дню значительно уменьшилась жажда, кожа очистилась от высыпаний, появление язвочек на месте инъекций не отмечалось.

**Больная Z.A**., женщина 60 лет

Диабет в течение 15 лет, ухудшение зрения, периферическая нейропатия, чувство онемения в ногах и руках. В области большого пальца правой стопы имеется инфильтрат с выраженной гипермией, отечностью и очагом некроза в центре, однако чувства боли в области инфильтрата нет. Произведено дренирование с выделением 10 мл гноя.

Больную лечили ИК-терапией с применением в основном излучателей GI, ZB и KL.

**Результат**: Рана зажила, чувствительность на нижних конечностях значительно улучшилась. Чувство онемения на пальцах ног прошло на 90% по сравнению с начальным. Интересным наблюдением было то, что через 3 недели улучшилось зрение. Больная может читать, хотя она не могла этого делать в течение почти 8 лет до начала терапии.

Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

**Комментарии:** Излучатель ZB рекомендован к применению при диабетической ретинопатии. Так как он эффективен для лечения диабетической ретинопатии, то данный излучатель можно рекомендовать и для профилактики этого осложнения. Терапия очень легкая, всего по 1 минуте два-три раза в день, и возможно, 1 раз в день в целях профилактики.

**Больной B.Y.**, мужчина 60 лет

Гипертония и диабет в течение 30 лет. Слабое зрение, не может читать. АД контролируется слабо, обычно АД от 150/100 до 170/110 за последние 30 лет. Когда больной обратился в клинику Infra Life, АД постоянно сохранялось на уровне 160-170/110 несмотря на максимальную дозу празозина, нифедипина и

enalapril. Диастолическое давление в последние 20 лет никогда не было на уровне 90 мм. рт. ст. Больной принимает высокие дозы glibenclimide и metformin по поводу диабета.

Проведен курс резонансной ИК-терапии, основные применяемые излучатели - GI, ZB, KL и AK.

**Результат**: АД значительно уменьшилось, стабилизировалось 130/70. Прием празозина прекращен, доза двух других препаратов от гипертонии снижена наполовину. АД чаще сохраняется на уровне 130/80 рано утором 120-130/70.

Зрение необычайно улучшилось, так, что больной может читать коран и газеты. Периферическая нейропатия на пальцах ног прошла на 90% по сравнению с начальным. Похудел на 9 кг с помощью диеты. Физическое состояние улучшилось, может ходить полчаса без чувства усталости.

Побочных эффектов нет. Улучшение физического состояния и потеря веса рассматриваются как положительные побочные эффекты, которые наблюдаются у большинства пациентов.

**Комментарии:** Излучатель ZB может быть применен для лечения диабетической ретинопатии. Так как он эффективен для лечения диабетической ретинопатии, то данный излучатель можно рекомендовать и для профилактики этого осложнения. Терапия очень легкая, всего по 1 минуте два-три раза в день, и возможно, раз день в целях профилактики. У 35 из 40 пациентов наблюдалось стабилизация АД. Снижение дозы или прекращение приема медикаментов также являются интересным феноменом. Однако вопрос как поддерживать АД с помощью ИК-излучателей, все еще находится под наблюдением.

**Больная**, женщина 40 лет

Больная страдает инсулинозависимым диабетом, доза инсулина 50 ЕД два раза в день в течение последних 5 лет. Уровень глюкозы в крови 8-12, иногда до 14-16 ммоль/л.

Помещена в больницу с тонзилитом и высоким содержанием глюкозы до 14-16ммоль/л, несмотря на обычную дозу инсулина. Проведен курс резонансной ИК-терапии ежедневно в течение 7 дней, затем нерегулярно – 1 раз в 2-3 дня из-за загруженности на работе.

**Результат:** Содержание глюкозы в крови, которое проверили до инъекции инсулина, на уровне 4-6 ммоль/л. Доза сокращена до 30 ЕД, но содержание глюкозы сохранялось на уровне 5-6 ммоль/л. Через 2 недели ИК-терапия проводилась нерегулярно, только раз или два в неделю.

Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

**Комментарии**: Резонансная терапия может применяться для лечения диабета I и II типа. У большинства больных получен хороший результат, вплоть до полного отказа от медикаментов, но требуется длительная продолжительность курса 2-3 месяца, что никто из пациентов не желает делать. Практика в Ташкенте также показывает, что дозу инсулина можно значительно снизить.

**Больная С.,** диагноз – ИЗСД, обратилась с жалобами на чувство онемения в конечностях, сухость во рту, жажду. Больна диабетом 15 лет, инсулин получает в течение последних 6 мес. Доза инсулина составляет по 20 ед. утром и вечером.

ЭАФ диагностика: показатели на точках, информирующих о состоянии функциональной активности поджелудочной железы, симпатической и парасимпатической нервной системы, гипоталамуса в пределах нормы. На точках артерий и склероза сосудов, указывающих на состояние микроциркуляции, отмечалось их снижение до 30-40.

Указанные показатели свидетельствуют о том, что причиной развития диабета у данной больной может быть нарушение микроциркуляции. Поэтому при проведении терапии с УИКИ в первую очередь проводились процедуры, направленные на восстановление микроциркуляции и вывод токсинов из организма. Для этого больной были назначены излучатели общего действия RC+ZB продолжительностью от 10 до 30 мин. Локальным излучателем ZB проводили воздействие на область рук и ног.

Одновременно проводилась терапия, направленная на повышение функциональной активности поджелудочной железы, – в проекцию железы назначали излучатель KL по 10-15 мин 1 раз в день. Для нормализации микрофлоры кишечника воздействовали излучателями GI и ZB на область кишечника по 10 мин.

В результате проводимой терапии уровень сахара в крови на третий день лечения снизился с 8,8-10 до 5,9 ммоль/л (показатель определялся до завтрака). Показатель уровня сахара в крови, определяемый до ужина, снизился с обычных 10-12,2 до 4,5 ммоль/л.

Больной была снижена доза инсулина на 10 ед. (лечение продолжает).

**Больной Z.**, 40 лет, мужчина. Гипертония. В течение пяти лет принимает nifedipine 10 mg в таблетках. Масса тела повышена, вес 109 кг. Ежедневно делает упражнения и соблюдает диету. Однако избыточный вес и АД не поддаются контролю.

АД было между 140-150/90-100.

Прошел лечение РТ, в основном с использованием излучателей RV, GI, ZB. Пройден месячный курс, затем раз в неделю в течение еще одного месяца и далее раз в две недели, еще несколько сеансов.

После месячного лечения вес снизился до 95 кг, хотя до этого ему очень трудно снизить вес, несмотря на соблюдение диеты.

АД контролировалось лучше, больной снизил дозу Nifedipine до 5 mg через неделю и затем полностью прекратил принимать медикаменты после 3 недель терапии. АД стабилизировалось на уровне 120-130/70-80 без приема медикаментов. Вес также сохранялся, с продолжением регулярных упражнений и диетой.

Вес больного продолжал снижаться и через два месяца после начала РТ составил 90 кг. Он больше не продолжает лечение, однако, вес тела, АД и липидный обмен остаются нормальными и поддерживаются на нормальном уровне в течение года (на момент описания данного клинического случая).

Ни одного побочного симптома не наблюдается.

Комментарии:

1. Резонансная терапия эффективна для снижения веса тела. Такой же феномен наблюдался у 20 % пациентов.

2. Из-за снижения веса лучше контролируется гипертония.

3. Возможность излечения гипертонии, с хорошим побочным эффектом снижения избыточного веса.

**Больной R.**, мужчина 45 лет

Жалобы на приступы сильной мигрени и повышение давления. Приступы мигрени 1-3 раза в неделю в течение 10 лет, гипертония в течение 5-6 лет. Приступы мигрени всегда внезапны и длятся 2-5 часов и так же внезапно проходят, сопровождаютсярвотой, дрожью, учащаются с недостатком сна. Больной вынужден закрываться в кабинете и лежать в течение нескольких часов, после чего приступ внезапно прекращается. Были опробованы все виды предупреждения приступов, но безуспешно. Когда приступ начинается, никакие медикаменты не помогают, поэтому больной больше не принимает никаких мед. препаратов по этому поводу.

Кроме этого, больной принимает два вида препаратов по поводу гипертонии. За год до начала резонансной терапии, больной был помещен на неделю в больницу с артериальным давлением 220/130 даже во время сна. Выписан с лучшим контролем АД, его обычное АД на уровне 140-150/95-105. Пробовал разные медикаменты пока диастолическое давление не стало 90 мм. рт.ст На время обращения в клинику Infra-life Clinic, больной принимал Lecidiphil 8 мг/день (обычная доза 2 мг).

Показатели по ЭАФ - 80 на большинстве точек. Начали курс резонансной ИК-терапии, но проведено всего три сеанса из-за нехватки времени. Основными излучателями были RV, GI, KH и ZB.

Никаких побочных симптомов не наблюдалось.

**Результат:** С начала лечения приступов мигрени не было, даже когда больной спал всего несколько часов. На обратном пути был за рулем без остановки 9 часов, но приступа не было, вопреки его ожиданиям. Спустя две недели больной вернулся и продолжил лечение в течение еще 7 дней. Через месяц он прислал письмо, в котором говорит, что приступов не было. Прошло 5 месяцев с первого сеанса, и все еще не было ни одного приступа, АД сохраняется на уровне 120-130/70-80.

**Больной Д.,** 42 лет, поступил в клинику с диагнозом ожирение. При росте 164 см масса тела составляла 103 кг. В течение 1 месяца получал общий курс терапии ИК-излучателями, после чего стало отмечаться уменьшение массы тела. Повторные курсы терапии не проводились. После вышеописанного лечения прошло больше двух лет, в настоящее время масса тела пациента составляет 72 кг (диету не соблюдает)

**Из наблюдений врачей** Салаховой Н.С, Мухитдиновой Г.Д. КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ ТашГосМИ II, руководитель исследований проф. Салахова Н.С.

Комплексная терапия диабетической полинейропатии

Цель исследования: изучение эффективности применения метода «INFRAR» в комплексном лечении сахарного диабета, осложненного дистальной полинейропатией, макроангиопатией, а также пиелонефрита на фоне сахарного диабета.

Материалы и методы: Наблюдения проводились за 46 больными, из них 30% ИЗСД, 70% ИНЗСД. Возраст больных колебался от 40 до 65 лет, длительность заболевания от 5 до 25 лет. Контрольную группу составили 15 человек, больных сахарным диабетом с аналогичными осложнениями, которым проводилась традиционная терапия без применения метода «INFRAR». ИК-воздействие проводилось в комплексе традиционной медикаментозной терапией.

Результаты:

1.У 70% исследованных больных, по сравнению с группой контроля компенсация углеводного баланса наступала быстрее и на более низких дозах инсулина и сахароснижающих препаратов.

2. В группе исследуемых больных по сравнению с группой контроля, такие симптомы нейропатии как онемение, парестезии, боли в ногах уменьшались, а тактильная и болевая чувствительность значительно улучшились в более ранние сроки.

3. У больных с пиелонефритом, которым на фоне традиционной терапии применяли ИК-воздействие установлено уменьшение протеинурии, лейкоцитурии на 4-6 сутки лечения, у больных контрольной группы (5-нок по схеме, антибиотики) уменьшение протеинурии и лейкоцитурии наблюдалось только на 9-10 сутки.

Из наблюдений врачей Шерматовой Л.А., Махмудовой Ш.М., Алимовой Н.А.

Больной Р. 40 лет. Поступил с жалобами на боли в области сердца с иррадиацией в эпигастральную область, одышку и боли в правой поясничной области повышение АД до 150/100мм.рт.ст. Из анамнеза дважды перенес острый инфаркт миокарда, в течение нескольких лет принимает нитраты. Состояние обострилась в течение недели, через, день вызывали скорую помощь. После первого сеанса почувствовал уменьшение болей в области сердца и легкость во всем организме, прошла одышка. Лечился в течение 7дней, после чего отметил улучшение состояния, болей нет, чувствует себя хорошо. Через 4 месяца при повторном визите для профилактической цели отмечает свое состояние

удовлетворительным, в течение этих 4-х месяцев, болей в области сердца не отмечалось и за все это время не было принято ни одного лекарства.

**Больная Т. 24 года**. Жалобы: боли в правой подвздошной области, обильные выделения из влагалища творожистого характера, зуд во влагалище, **ожирение Ш степени**, менструальный цикл нерегулярный. На УЗИ: матка в норме, отмечается киста правого яичника, размер правого яичника 46 мм. Лечилась в течение недели ИК излучателями и мануальной терапией. В конце лечения выделения из влагалища и зуд прекратились, отмечала улучшения самочувствия. По истечению 2 месяцев больная сделала повторное УЗИ (за это время лекарствами не лечилась), при котором не обнаружили кисту яичника, матка и яичники были в норме, отмечено снижение массы тела на **14 кг**, в течение 2 месяцев менструальный цикл был регулярным.

Больной Ш. 1936 г.р. Жалобы на головокружение, головные боли, боли в области сердца, усиливающие при малейшей физической нагрузке ( не может пройти 50 метров) и стрессе, тяжесть в области сердца с неприятными ощущениями и чувством замирания сердца, сердцебиение, одышку, быструю утомляемость, нарушение сна, чувство жжения в области стоп, периодические подъемы А/Д до 180-150/ 120-100 мм. рт ст. при рабочем давлении 130-120/90-80 мм.pi.ст. Из анамнеза в течение 30 лет занимается теплицей. При Фолльдиагностике все цифры были в пределах 80-100 и выше, применялись ИК: RC, AF, Gl, Gl/ZB, KL. На второй день самочувствие больного улучшились, боли в сердце не беспокоили, ночью хорошо спал, одышка не беспокоила, АД 125/80 мм. рт. ст. На третьи сутки нашего лечения боли не беспокоили, на третьи сутки А/Д 120/80 мм. рт. ст., и когда больной прошел 300 метров пешком нормальным темпом (для самопроверки) боли в области сердца не возникли, одышки не было, головокружение не проявилось, чувствовал себя хорошо, чувства усталости не возникло.

Больной И. 68 лет. Обратился с жалобами на боли в правой ноги голени и стопы в течении 5 дней. Боли появились после травы (подвернул ногу), ни куда не обращался, боли усиливались, сон нарушился, не мог наступать на ногу. На рентгенограмме патологии со стороны костей не обнаружено. При осмотре нога багрово-синего цвета начиная от нижней 2/3 голени захватывая всю сгону, на ощупь этот участок ноги холодный и пульс в ней не прощупывается. Был выставлен диагноз: Начинающаяся сухая гангрена на фоне облитерирующего эндартерпнта. Больному было проведено лечение излучателем RC и GI на область поражения  Через 10 дней состояние больного улучшилось, боли на правой ноге сохранились только на большом пальце этой стопы. Визуально нога розового цвета, но большой пален еще остается багровым цветом, на, ощуп нога теплая. Пульсация в ноге восстановилась. Через 2 недели большой палец Также приобрел розовый цвет. Функция ноги восстановилась. Если бы этот больной обратился к хирургу, то это могло бы закончится для него ампутацией нижней

конечности. Мы же при помощи нашего метода лечения сохранили ему ногу:и восстановили её функциональное значение.

7. **Больная М.** 39 лет. Жалобы на периодическую тошноту и тяжесть в правом подреберье, частые приступообразные боли в правом подреберье временно снимающиеся лекарственными препаратами, ожирение II степени, на УЗИ желчного пузыря обнаружен -камень размером 2.5 см. Картина хронического калькулезного холецистита. Получала лечение ИК излучателями нерегулярно (в связи семейными обстоятельством) в течении 2 месяцев 2-3 раз в неделю. По истечению 2 месяцев сделано повторное УЗИ при котором определили уменьшение камня до 1.7 см и вышеописанные жалобы не беспокоили, состояние больной удовлетворительное.

8. Больной В. 42 года. Жалобы при поступлении в клинику: после стресса появились зудящие высыпания по всему телу, из-за чего у больного нарушился покой и сон, повышенная раздражительность. Принимал лекарства: кальций хлор в инъекциях, супрастин и диазолин в таблетках, от которого состояние больного не улучшалось. Высыпания и зуд беспокоили по прежнему. Больной получил лечение ИК излучателями. После первого утреннего сеанса зуд не беспокоил до вечера, 2/3 высыпаний исчезли. На третий день высыпания были единичными, зуд не беспокоил. Принимал лечение в течении двух недель, состояние улучшилось, высыпания и зуд исчезли.

Также методом Инфра-Р проводилось лечение больных СПИД, в том числе, с гипертонией и сахарным диабетом. Некоторые из полученных результатов представлены ниже.

Из наблюдений врачей Акбарова А.С., Абдурахимовой З.К. ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СПИД МЗ РУЗ руководитель исследований проф. Хакимов М.М

**Материалы и методы**: метод «INFRAR» использовался в терапии 12 больных с диагнозм ВИЧ-инфекция, стадия первичных проявлений II Б. Возраст больных от 20 до 36 лет. Все исследованные являлись лицами, употребляющими наркотические вещества. Во всех случаях выявлена генерализованная лимфоаденопатия, а также в 6 случаях –пояснично-крестцовый радикулит, в 2-х – опоясывающий лишай, в 2-х – фурункулез, в 2-х ОРВИ. Основные жалобы при поступлении: общаяя слабость, боль и ограничение движений в пояснице, головная боль, насморк, гнойничковые высыпания; боль, зуд и жжение в области пузырьковых высыпаний при герпесе.

Объективно отмечалось увеличение подмышечных лимфоузлов - у 12, ограничение и болезненность в поясничном отделе позвоночника, положительный симптом Лассега у 6, повышение температуры тела – у 4-х, тахикардия, везикулезные высыпания с мутным содержимым в области

плечевого пояса по ходу n. mediana, гнойничковые высыпания на груди и спине у 2-х больных. Курс терапии составлял 8 сеансов (8 дней)

Результаты:

В процессе терапии отмечались следующие изменения: на 3 день лечения у больных ОРВИ прекратился насморк, у больных с фурункулезом и опоясывающим герпесом начали подсыхать элементы сыпи, которые к концу терапии окончательно подсохли с последующей пигментацией. На 4 день значительно уменьшился зуд и боль у больных с опоясывающим лишаем, головная боль исчезла к 5 дню. У 4-х больных с радикулитом на 4-5 день лечения боли в пояничной области усилились, но к концу терапии полностью купировались, движения в пояснице полностью восстановились, симптом Лассега частично купировался.

При последующем наблюдении больных в течение 2-3-х месяцев, рецидивов вышеуказанных заболеваний не отмечено.

**Хам-ва Гульбахор** 1970 г.р. При поступлении в клинику впервые выявлен **ИНЗСД**, легкое течение, медленно-прогрессирующий. Сопутствующая патология: хронический холецистит в стадии обострения.

**Жалобы** при поступлении: на боли в правом подреберье, жажду, сухость во рту, головные боли, частые запоры (стул 1 раз в 2-3 дня).

**Из анамнеза**: Наследственность отягощена по материнской линии, считает себя больной в течение 1 года, начало заболевания связывает с переутомлением. Ранее нигде не лечилась.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела соответствует норме, кожные покровы бледные. Язык обложен у корня желтоватым налетом, миндалины гипертрофированны. Живот при пальпации болезненный в правом и в левом подреберьях. Печень при пальпации болезненная, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. По остальным органам без патологических изменений.

**Лабораторные данные:** сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар мочи 0,3%, ПТИ 98

**Данные ЭАФ:** меридиан поджелудочной железы: т. синтеза нуклеопротеидов 84, т. углеводного обмена 88, т. жирового обмена 92, т. белкового обмена 8, КТ 5;

на всех точках меридиана толстой кишки низкие показатели 24-42; эндокринная система: т. поджелудочной железы справа 7, слева 14.

**Лечение** проводилось в течение 2 недель: GI – общее, по схеме от 20 до 40 мин ежедневно, локально на печень, кишечник, надпочечники, почки, позвоночник по 5 мин ежедневно; ZB общее 2 раза в неделю по 10 мин.

**Результаты:** через 1 неделю терапии улучшилось общее состояние, исчезли боли, жажда, сухость во рту; кожные покровы приобрели нормальную окраску, язык чистый, миндалины обычных размеров, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется. Через 2 недели терапии сахар крови 4,8 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 88. Показатели ЭАФ в пределах нормы.

**Контрольное обследование** через месяц после окончания терапии: сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует.

**Больная Ту-ва А.А.** 1947 г.р. поступила в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, среднетяжелое течение, осложненный ангиопатией сосудов нижних конечностей, ретинопатией и нефропатией. Сопутствующая патология Хронический колит, геморрой.

**Жалобы** при поступлении на сухость во рту, слабость, быструю утомляемость, потливость, зуд, холодные конечности, неприятные ощущения в области поджелудочной железы, медленное заживление ран, запоры.

**Анамнез**: больна в течение 2 лет, начало заболевания связано со стрессом. Раннее проводимое лечение: диета, в течение 3-4 последних месяцев принимает манинил по 1 таб. 2 раза в день. Эффекта от проводимой терапии не отмечается, болезнь прогрессирует.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела превышает норму на 20%. Кожные покровы бледные, землистого оттенка, под грудью и вокруг гениталий сыпь. Позвоночник при пальпации болезненный в поясничной области, коленный и голеностопный суставы болезненные, лицо отечное, веки припухшие. АД 130/80. Язык у корня обложен белым налетом. Живот при пальпации болезненный в левом подреберье и вокруг пупка. Печень выступает из под края реберной дуги на 0,5 см., при пальпации безболезненная, средней плотности, край острый, поверхность гладкая. Отмечается болезненность при пальпации в области поджелудочной железы. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, учащенное, никтурия, полиурия, недержание.

**Лабораторно-инструментальные анализы**: сахар крови 9,2, сахар мочи 1%, фибриноген 2,42, ПТИ 100, на УЗИ – контуры поджелудочной железы ровные, не четкие, эхоструктура однородная, железа диффузно уплотнена, размеры 2,6 х 1,3 х 2,4

**Данные ЭАФ**: меридиан поджелудочной железы: т. белкового обмена 15, т. синтеза нуклеопротеидов 87, т. протока п. ж. 72, т. синтеза углеводных ферментов 41, КТ 49; показатели на меридиане кровеносных сосудов в пределах 69-71, меридиан нервной системы: т. парасимпатических ганглиев головы слева 22; контрольная точка меридиана аллергии справа 33, слева 14, контрольная точка меридиана эндокринной системы справа 70, слева 31.

**Лечение:** KL локально на область поджелудочной железы до и после лечения по 5 мин 2 раза в день в течение 3 недель; GI общее от 15 до 30 мин в течение 2 недель; GI + ZB локально на печень, надпочечники, кишечник,

позвоночник, поджелудочную железу по 3-5 мин в течение 3 недель; ZB общее по 5-7-10 мин каждые 2 дня терапии начиная со 2 недели лечения.

**Особенности терапии**: дополнительно во время терапии однократно использовали в/в капельно раствор реополиглюкина. Прием манинила к концу 2 недели лечения сократили в 2 раза (по 0,5 таб. 2 раза в день), к концу 3 недели лечения таб. манинила были полностью отменены.

**Результат**: через неделю терапии улучшилось общее состояние больной, нормализовалось АД, язык очистился от налета, нормализовались мочеиспускания и стул, сахар в моче 0,5%, после 2 недель терапии исчезла болезненность в суставах, живот при пальпации стал безболезненным, печень перестала пальпироваться, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон, сахар крови снизился до 7,8 ммоль/л. К концу 3 недели терапии вес тела снизился на 5%, кожные покровы очистились от высыпаний, исчезла болезненность при пальпации поясничного отдела позвоночника, исчезла отечность. На УЗИ - контур четкий, ровный, эхоструктура однородная, размеры 2,5 х 1,3 х 2,4. Показатели по ЭАФ нормализовались. Сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, фибриноген 2,02, ПТИ 89.

**Больная А-н М.** 1950 г.р., поступила в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, медленно-прогрессирующее тяжелое течение, осложненный диабетической нефропатией. Сопутствующая патология хронический холецистит в стадии обострения, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии

**Жалобы** при поступлении на быструю утомляемость, жажду, частые головные боли, периодические повышения АД до 180/100, недержание мочи, неприятный запах мочи, боли в пояснице.

**Из анамнеза**: наследственность не отягощена, больна в течение 2 лет, начало заболевания больная связывает с перенесенной острой вирусной инфекцией. Специфическая противодиабетическая терапия не проводилась, принимала витамин С в больших дозах.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы бледные с землистым оттенком, позвоночник искривлен, выраженный сколиоз $L_{III}$ - $L_{IV}$, кифоз $T_{III}$ - $D_V$, позвоночник болезненный при пальпации в поясничном отделе, выражены отеки нижних конечностей, лица, век, экспираторная отдышка ЧДД 16, пульс 98 уд в мин, АД 150/100, язык обложен желтым налетом. Живот болезненный при пальпации в правом и левом подреберьях. Печень пальпируется болезненная, выступает из-под края реберной дуги на 2-3 см., средней плотности, поверхность гладкая, край закругленный. Симптом Пастернацкого резко положительный с обеих сторон. Мочеиспускания болезненные, частые, полиурия, стул – запоры (1 раз в 3-4 дня)

**Лабораторно-инструментальные исследования**: сахар крови 9,8 ммоль/л, сахар мочи 0,7%, глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, отмечено сужение артерий, усилена извитость вен.

**Показатели ЭАФ**: на меридианах кровеносной системы, нервной системы, поджелудочной железы все показатели снижены (20-30).

**Лечение**: GI общее по схеме 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель, GI + ZB локально на печень, желчный пузырь, почки, позвоночник, яичники, матку, промежность, кишечник по 5 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель. RC+ ZB локально на печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, позвоночник, яичники, матку, промежность, кишечник, голову по 2 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 3 недель, ZB общее по 5 мин 1 раз в день в течение 3 недель, KL общее по 10 мин 1 раз в день в течение 3 недель, локально на пятки по 15 мин, поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, по 1 мин на затылок, по 2 мин на тимус, по 5 мин на кишечник. Стул RC + KL по 10-15 мин.

**Особенности терапии**: на 4 день терапии повысилась температура тела до 39ºС и держалась в течение 2 дней. Во время терапии однократно применяли р-р Гемодеза 400 мл. в/в капельно.

**Результат:** после 1 недели терапии улучшилось общее состояние, исчезли утомляемость, жажда, нормализовалось АД, сахар крови 8,4 ммоль/л, сахар мочи 0,5, после 2 недель терапии исчезли боли в поясничной области, нормализовалось мочеиспускание, кожные покровы приобрели нормальную окраску, исчезли отеки, одышка, сахар крови 7,2 ммоль/л. К концу 3 недели терапии нормализовались все показатели по ЭАФ, уменьшилась сколиотическая деформация позвоночника, сахар крови 5,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная извитость вен, умеренное сужение артерий.

**Больная Н-ва Х.,** 1963 г.р., при поступлении в клинику впервые выявлен быстропрогрессирующий **ИНЗСД**, осложненный ретинопатией. Сопутствующая патология: хронический гепатит в стадии обострения, хронический холецистит, гипертоническая болезнь IIА стадия, хронический цистит в стадии обострения.

**Жалобы**: на гнойные высыпания по всему телу и на лице, плохое заживление ран, ожогов за последние 2 года, периодические подъемы АД, снижение зрения, подъемы температуры до 37,5º С

**Анамнез**: наследственность отягощена по материнской линии, считает себя больной 2 года, начало заболевания связывает с перенесенным гепатитом. Ранее проводимое лечение: Эссенциале-форте, а/б, общеукрепляющая терапия, спазмолитики.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы желтушные, позвоночник искривлен, кифоз $T_{III}$-$T_{IV}$, болезненный при пальпации в поясничном отделе, нижние конечности отечные, инспираторная одышка при подъеме АД, АД 180/110, язык обложен желтым налетом. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края реберной дуги на 3-4 см, болезненная при пальпации, средней плотности,, поверхность гладкая, край острый. Мочеиспускания болезненные, частые, полиурия.

**Лабораторно-инструментальные исследования**: Сахар крови 10 ммоль/л, сахар мочи 0,7%. Глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, артерии сужены, вены извитые, отмечается неровность их колибра. Vis OD/OS - 0,9/0,8

**ЭАФ показатели** снижены на всех меридианах (12-34), на меридиане поджелудочной железы (5 – 24).

**Лечение** проводилось 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель: GI общее по схеме, локально по всем зонам по 5 мин; RC общее по схеме, локально голова, позвоночник, поджелудочная железа, желчный пузырь по 2 мин, ZB общее по 5 мин, локально по всем зонам по 3 мин, KL общее по 10 мин, локально на поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, голова 1 мин, позвоночник 2 мин, пятки 15 мин, тимус 2 мин.

**Особенности течения терапии**: к концу первой недели терапии на стопе образовался панариций, который разрешился в течение 8 дней (явления дренажа).

**Результаты**: к концу первой недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы приобрели нормальную окраску, нормализовалось АД (120/80), температура тела нормализовались мочеиспускания, сахар крови 8,9 ммоль/л, сахар мочи 0,3%. После 2 недель терапии исчезли гнойничковые высыпания, исчезло кифотическое искривление позвоночника, отеки, живот при пальпации безболезненный, печень при пальпации безболезненная, выступает из под края реберной дуги на 0,5-2 см., сахар крови 5,6 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, глазное дно – диабетическая ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная дилятация вен, незначительная неровность их колибра, Vis OD/OS – 1,0/1,0. Показатели по ЭАФ нормализовались.

**Больная И-ва Ш**. 1972 г.р., при поступлении в клинику выявлен медленно-прогрессирующий ИНЗСД, легкое течение. Сопутствующая патология хронический гепатит в стадии обострения, хронический колит.

**Жалобы**: на сухость во рту, слабость, головные боли, нарушение сна, боли в левом подреберье

**Анамнез:** наследственность отягощена по материнской и отцовской линии, считает себя больной 2 года, начало заболевания связывает с перенесенным гепатитом. Ранее получала лечение от гепатита.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы желтушные, отеки нижних конечностей, язык обложен желтым налетом, зев и миндалины гиперемированы, гипертрофированы. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края реберной дуги на 3-4 см, болезненная при пальпации, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускания частые, полиурия, стул 1 раз в 3-4 дня.

**Лабораторные исследования**: Сахар крови 8,4 ммоль/л, сахар мочи 0,75%. ПТИ 100

**Лечение**: GI общее по схеме от 20 до 40 мин, 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель, GI + ZB локально на печень, почки, позвоночник, кишечник, поджелудочная железа по 5 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель. RC общее 2 раза в неделю по 7 мин, локально на печень, поджелудочную железу, почки, кишечник, голову, яичники, матка по 2 мин, тимус 1 мин 1 раз в день,

ежедневно в течение 2 недель, ZB общее 2 раза в неделю по 10 мин в течение 2 недель, локально на печень, почки, кишечник, поджелудочная железа по 10 мин, голова по 1 мин 1 раз в день, ежедневно в течение 2 недель. KL общее по 10 мин 1 раз в 2 дня в течение 2 недель, локально на пятки по 20 мин, поджелудочную железу 5х5 мин 2 раза в день до и после лечения, по 1 мин на затылок.

**Особенности течения терапии**: на 3 день терапии возникла диарея, продолжающаяся 4 дня (дренаж).

**Результаты**: после 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы приобрели нормальную окраску, язык очистился от налета, зев спокойный, мочеиспускания и стул нормализовались. К концу 2 недели лечения исчезли отеки, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Сахар крови 4,8 ммоль/л, сахар в моче отсутствует. ПТИ 86.

**Больная У-ва М.** 1964 г.р, при поступлении в клинику выявлен **ИНЗСД,** легкое медленно-прогрессирующее течение. Сопутствующая патология: хронический цистит в стадии обострения, миома матки – 3-4 недели, тугоухость справа.

**Жалобы** на быструю утомляемость, жажду, сильные головные боли, недержание мочи, боли в поясничной области, запоры.

**Анамнез**: считает себя больной в течение 2 лет, начало заболевания связывает с перенесенной простудой

**Объективные данные:** общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела превышает норму на 20%, кожные покровы бледные, вокруг гениталий сыпь, позвоночник искривлен, кифоз $T_{III}$-$T_{IV}$, болезненный при пальпации в поясничном отделе, нижние конечности и лицо отечные, АД 140/100. Живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из-под края реберной дуги на 0,5 см, безболезненная при пальпации, средней плотности, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускание болезненное, частое, полиурия. Показатели по ЭАФ на всех меридианах снижены (на меридианах эндокринной системы и поджелудочной железы от 5 до 38, только на точке углеводного обмена показатель 85)

**Лабораторные исследования**: сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар мочи 0,5%, ПТИ 98

**Лечение**: GI общее по схеме 1 раз в день, в течение 2 недель, GI+ZB локально на печень, почки, позвоночник, поджелудочную железу, кишечник по 5 мин 1 раз в день 2 недели; ZB 2 раза в неделю по 10 мин, локально на голову 5-7 мин 1 раз в день, 2 недели; KL общее по 10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на пятки, поджелудочную железу, тимус по 5 мин, на голову по 1 мин, на мочевой пузырь по 5-10 мин. Стул (RC+ZC) на матку и мочевой пузырь - 10 мин.

**Результаты**: к концу 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожа вокруг гениталий очистилась от высыпаний, АД нормализовалось на 120/80, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется. К концу 2 недели лечения исчезло кифотическое искривление позвоночника, отеки,

симптом Пастернацкого отрицательный. Сахар крови 5,4 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 84. Показатели по ЭАФ нормализовались.

**Больной А-ев Б.** 1947 г.р, поступил в клинику с диагнозом медленно-прогрессирующий **ИНЗСД**, среднетяжелое течение, осложненный диабетической нефропатией. Сопутствующая патология: хронический холецистит в стадии обострения, хронический пиелонефрит в стадии обострения.

**Жалобы**: на сухость во рту, боли в пояснице, сильные головные боли, запоры.

**Анамнез:** наследственность отягощена по материнской линии, болен в течение 3 лет, начало заболевания ни с чем не связывает. Лечился амбулаторно и стационарно, принимает глюренорм по 1/2 таб. 2 раза в день, мочегонные препараты, улучшения временные.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, вес тела превышает норму на 10%, кожные покровы бледные с землистым оттенком. Позвоночник болезненный при пальпации в поясничном отделе. Отеки лица и нижних конечностей. Экспираторная одышка. АД 140/100. Язык обложен желтым налетом, миндалины гипертрофированы, живот при пальпации болезненный в эпигастральной области, в правом и левом подреберье, печень выступает из под края реберной дуги на 1 см, болезненная при пальпации, средней плотности,, поверхность гладкая, край острый. Симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон, мочеиспускание болезненное, частое, полиурия.

**Лабораторные данные:** сахар крови 7,8 ммоль/л, сахар в моче 2 %, ПТИ 100

**Показатели ЭАФ**: на меридиане поджелудочной железы т. белкового обмена 18, синтез углеводных ферментов 72, синтез нуклеопротеидов 84, на точках меридианов эндокринной системы и кровеносных сосудов показатели в пределах 30-40.

**Лечение**: GI общее по схеме от 15 до 40 мин 1 раз в день, в течение 2 недель, GI+ZB локально на печень, почки, позвоночник, кишечник по 5 мин 1 раз в день 2 недели; ZB общее по 3-5-7-10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на голову 3-5 мин 1 раз в день, 2 недели; KL общее по 10 мин 1 раз в день 2 недели, локально на пятки 10-20 мин, поджелудочную железу 5х5 мин, 7 шейный позвонок 2 мин, голова по 1 мин 1 раз в день в течение 2 недель.

**Особенности терапии**: на 3 день терапии диарея, продолжающаяся 4 дня, с выходом каловых камней.

**Результаты**: к концу 1 недели терапии улучшилось общее состояние, кожные покровы приобрели нормальную окраску, позвоночник при пальпации безболезненный, АД 120/90, язык чистый, миндалины нормальных размеров. К концу 2 недели терапии исчезли отеки, одышка, живот при пальпации безболезненный, печень не пальпируется, симптом Пастернацкого отрицательный. Сахар крови 5,0 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ПТИ 92. Все

показатели по ЭАФ нормализовались. В середине 2 недели лечения больной прекратил прием глюренорма, отмену препарата перенес хорошо.

**Больной Х-ов М.** 1948 г.р. поступил в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, среднетяжелая форма, с понижением массы тела, осложненный макроангиопатией. Сопутствующая патология: атеросклероз, хронический простатит в стадии обострения, хронический калькулезный холецистит в стадии обострения.

**Жалобы**: на периодически возникающую сухость во рту, слабость, потливость, частые мочеиспускания, особенно ночью, боль в правом подреберье.

**Анамнез**: болен 6 лет, принимает букарбан по ½ таб., при повышении уровня сахара в крови по 1 таб. в день.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное, живот при пальпации болезненный в правом подреберье, печень не увеличена. Пульсация сосудов голени ослаблена.

**Лабораторно-инструментальные исследования**: ОАК: Hb-142 г/л, Э 4,1, L – 4,8, РОЭ 8 мм/ч. Нейтрофилы с/я 61, п/я 5 , лимфоциты 31, моноциты 1. ОАМ: белок 0,033‰, сахар в моче 2 %, реакция 6,0. Сахар крови 16 ммоль/л. УЗИ – признаки хронического калькулезного холецистита, гиперплазия предстательной железы. РЭГ – кровенаполнение сосудов голени ослаблено, больше слева.

**Показатели по ЭАФ** на точках всех меридианов повышены до 80-92

**Лечение**: KL общее по 10 мин 1 раз в неделю. Локально на поджелудочную железу, пятки по 5-20 мин 1 раз в день, ежедневно, ежедневная регуляция состояния ЦНС. RC общее 10-14-20-40 мин ч/д, локально на печень, почки, предстательную железу, позвоночник, GI общее 20-30-40-50 мин ч/д, локально на кишечник, легкие, позвоночник, поджелудочную железу. ZC общее по 20 мин ежедневно, локально на поджелудочную железу, предстательную железу по 10 мин.

**Особенности терапии**: однократное вливание в/в капельно раствора Гемодеза 200 мл.

**Результаты**: улучшение общего состояния отмечалось на 3 день терапии, боль в правом подреберье купировалась на 6 день, нормализация мочеиспускания на 10 день после окончания терапии (1 месяц) полностью прекратил прием сахаропонижающего препарата, пульс сосудов голени удовлетворительного наполнения. ОАК и ОАМ в норме. Сахар крови 8,2 ммоль/л, сахар в моче 0,5 % УЗИ – признаки хронического калькулезного холецистита, хронический простатит. РЭГ – кровенаполнение сосудов голени удовлетворительное. Показатели на точках всех меридианов 76-82.

**Больная А-ва Х.** 1933 г.р., поступила в клинику с диагнозом **ИНЗСД**, среднетяжелое течение, осложненный макроангиопатией, полинейропатией, гангреной правой стопы. Сопутствующая патология: атеросклероз сосудов головного мозга, гипертония, ДОА коленных суставов, хронический холецистит в стадии ремиссии, хронический пиелонефрит.

**Жалобы**: на общую слабость, быструю утомляемость, сонливость, сухость и горечь во рту, недержание мочи, зуд в промежности, боли в области сердца, головные боли, головокружения, периодические подъемы АД до 180/100, постоянно холодные ноги.

**Анамнез**: болеет 12 лет, болезнь обнаружена при медицинском осмотре. Принимает глюренорм по 1 таб. 2-3 раза в день.

**Объективные данные**: общее состояние относительно удовлетворительное. Язык обложен белым налетом, отечный, изо рта неприятный кисловатый запах. Тоны сердца приглушены, акцент II тона на аорте. Печень увеличена за счет правой доли +5-6 см, б/б, отмечается незначительная болезненность при пальпации мочевого пузыря. На мизинце правой стопы имеется рана размерами 1,5 на 2 см с черным струпом, вокруг раны инфильтративный отек, болезненность при пальпации, пульсация сосудов голени снижена, стопы холодные на ощупь.

**Лабораторно-инструментальные исследования**: ОАК: Hb – 159 г/л, Э – 4,6, L – 4,0, п/я 3, с/я 63, лимфоциты 24, моноциты 2, эозинофилы 8, СОЭ 5 мм/ч. Сахар крови 11,0 ммоль/л, ПТИ 89, сахар в моче 1 %. Коагулограмма – гиперкоагуляция, РЭГ – кровенаполнение артерий голени снижено, тонус в норме. УЗИ печени +0,5 см., справа +7 см, ж/п неравномерно уплотнен, содержимое не визуализируется, Глазное дно – фаносклероз, ангиопатия сосудов сетчатки.

Лечение проводилось в течение 1 месяца: KL и KH ежедневная регуляция состояния ЦНС, первые 4 дня: RV+ZC общее 20-25 мин 4 дней, RC локально – поджелудочная железа, надпочечники, сосудистый пучок, легкие, почки, печень, кишечник по 2-5 мин, АК на глаза 2-2-2 мин 2 раза в день до и после лечения, KL локально на поджелудочную железу 5х5 мин, на пятки 20 мин 1 раз в день; последующие 6 дней: GI+RC+ZB общее 25-30 мин 1 раз в день, GI локально на кишечник, п/ж, почки, печень, ZB локально на кишечник, п/ж, почки, стопы, позвоночник с массажем по 5 мин, KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин; последующие 7 дней: KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин, RC локально – кишечник по 5 мин, поджелудочная железа, почки, печень, мочевой пузырь по 10 мин, ZB локально на кишечник, п/ж, почки, печень, мочевой пузырь, позвоночник с массажем по 5 мин, стул (спарка) 30 мин + KL локально на мочевой пузырь 15 мин; последующие 6 дней: KL локально на п/ж 5х5 мин, пятки 20 мин, GI – локально к/к, п/ж, почки, печень по 10 мин, ZC локально на к/к, п/ж, почки, печень по 5 мин, мочевой пузырь 10 мин, позвоночник с массажем 5 мин, спарка GI+KL на мочевой пузырь 30 мин; последние 7 дней AV + ZC общее 10-15-20 мин, KL общее 10 мин.

Результат: общее состояние улучшилось, появилась бодрость, нормализовался сон, зуд в промежности, горечь и сухость во рту не беспокоят, количество мочеиспусканий сократилось, на 9 день терапии исчезли отек и инфильтрация на мизинце правой стопы, на 10 день отпал струп. На 11 день сахар крови 9 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, на 21 день терапии сахар крови 6,8 ммоль/л, на 24 день терапии печень уменьшилась в размерах +2 – 2,5 см, данные коагулограммы нормализовались, РЭГ – кровенаполнение артерий голени

удовлетворительное, тонус вен в норме, ОАК в норме. После лечения сахаропонижающие препараты не принимает.

Результаты лечения представленных 9 больных ИНЗСД, учитывая основные критерии выздоровления, можно их представить в таблице 2:

Таблица 2.

| | Давность заболевания, год | Показатели до лечения | | | Показатели после лечения | | | Срок лечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Прием сахоросниж. препаратов | Сахар крови, ммоль/л | Сахар в моче, % | Прием сахоросниж. репаратов | Сахар крови, ммоль/л | Сахар в моче, % | |
| | 1 | - | 7,2 | 0,3 | - | 5,2 | - | 14 |
| | 2 | Манинил по 1 таб. 2 раза в день | 9,2 | 1 | - | 5,2 | - | 21 |
| | 2 | - | 9,8 | 0,7 | - | 5,2 | - | 21 |
| | 2 | - | 10,0 | 0,7 | - | 5,6 | - | 14 |
| | 2 | - | 8,4 | 0,75 | - | 4,8 | - | 14 |
| | 2 | - | 7,2 | 0,5 | - | 5,4 | - | 14 |
| | 3 | Глюренорм по ½ таб. 2 раза в день | 7,8 | 2 | - | 5,0 | - | 14 |
| | 6 | Букарбан по ½ - 1 таб. В день | 16,0 | 2 | - | 8,2 | 0,5 | 30 |
| | 12 | Глюренорм по 1 таб 2-3 раза в день | 11,0 | 1 | - | 6,8 | - | 21 |

**Больной Ю-ов Б.** 1956 г.р, поступил в клинику с диагнозом **ИЗСД**, тяжелое течение, ангиопатия сосудов нижних конечностей, ретинопатия. Сопутствующая патология: остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, хронический холецистит в стадии обострения.

**Анамнез**: болен 18 лет, начало заболевания связывает с нервным стрессом, заболевание началось внезапно с коматозного состояния. Инсулин принимает 4 раза в день: 12-20-16-8 ЕД (всего 56 ЕД в сутки)

**Жалобы**: на сухость во рту, значительное снижение веса тела за последние несколько месяцев, боль и онемение в ногах, сонливость, запоры.

**Объективное состояние**: общее состояние относительно удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые бледные, кожные покровы сухие, шершавые, тургор резко снижен, губы потрескавшиеся. Пальцы рук и ног холодные, влажные, пульсация судов нижних конечностей не прощупывается. Печень +1,5+2,0 см, безболезненная, поверхность гладкая, при осмотре области ануса отмечаются геморроидальные узлы.

Лабораторно-инструментальные методы исследования: ОАК: Hb-98 г/л, Э – 3,0, L – 6,8, РОЭ – 7 мм/ч; ОАМ белок 0,033%, соли - ураты, бактерии +++. Сахар крови 14 ммоль/л, сахар мочи 3,8%. Глазное дно: ангиопатия сосудов сетчатки, фоносклероз, артерии сужены, вены извитые, отмечается неровность их колибра, единичные микроаневризмы. РЭГ – кровенаполнение артерий голени снижено, тонус ослаблен. ПТИ 98, фибриноген 4,4

**Показатели по ЭАФ** на всех меридианах снижены.

**Лечение**: KL общее 5-7-10 мин в течение 12 дней, локально на область поджелудочной железы, до и после лечения по 5 мин, GI+ZB общее от 30 до 60 мин 6 дней, локально на область поджелудочной железы по плавающей схеме 5-7-10 мин, печень, почки, кишечник по 10 мин, надпочечники 5 мин, тимус 3 мин, позвоночник 10 мин с массажем 2 раза в день; RC+ZB общее от 20 до 40 мин в течение 4 дней, локально на область предстательной железы и промежности от 5 до 10 мин, поясничный отдел позвоночника с массажем ежедневно в течение 12 дней. Стул по 20 мин, AV+AK по 5 мин на позвоночник и поджелудочную железу; RV+RC+ZC общее до 30 мин 2 дня.

**Результаты терапии**: на 3 день исчезла сухость во рту, на 8 день исчезло онемение и судороги в мышцах ног, на 10 день стала прощупываться пульсация в сосудах нижних конечностей, к концу терапии (12 дней) прибавил в весе 2 кг, печень +0,5, ОАК, ОАМ в норме. Сахар крови 6,8 ммоль/л, сахар мочи 0,5%. Глазное дно: диабетическая ангиопатия, умеренная дилятация вен, незначительная неровность их контуров. РЭГ – кровенаполнение артерий голени удовлетворительное, тонус ослаблен. ПТИ 88, фибриноген 2,68. Показатели по ЭАФ нормализовались. Доза инсулина снижена (постепенно, под контролем) до 36 ЕД в сутки поделенных на 3 приема (10-16-10). Наблюдение в течение 1 года показало, что в дальнейшем больному доза инсулина была снижена до 13 ЕД в сутки

**Больная С-ва Л.** 1925 г.р., поступила в клинику с диагнозом **ИЗСД**, тяжелая форма с потерей массы тела, осложненный трофической язвой правой

стопы, диабетической нефропатией. Сопутствующая патология атеросклероз сосудов головного мозга.

**Жалобы**: на сильные боли в правой ноге, отеки на ногах, незаживающую язву на правой стопе, жажду, сильную слабость, головокружение, тремор рук.

**Анамнез**: больна диабетом 20 лет, инсулин принимает только последние 5 лет по 32 ЕД в сутки (4 раза в день 8-10-8-6). Неоднократно получала стационарное и амбулаторное лечение. Трижды оперирована по поводу незаживающей трофической язвы правой стопы (язва с 1996 года).

**Объективные данные**: общее состояние тяжелое, кожа и видимые слизистые бледные, лицо пастозное. Тоны сердца приглушены, акцент II тона на аорте. АД 140/100. Живот при пальпации вздут, слегка напряжен (метеоризм). Симптом Пастернацкого слабоположительный с 2-х сторон. На ногах отеки, в области правой стопы послеоперационная рана размерами 20-12 см, края раны ровные, из раны серозно-гнойное отделяемое.

**Лабораторно-инструментальные исследования:** ОАК: Э-3,9; L – 9,2; лимфоциты 44, СОЭ 22 мм/ч, сахар крови 12 ммоль/л, сахар в моче 3%. ЭКГ – выраженные дистрофические изменения в миокарде, гипертрофия левого желудочка. Глазное дно – фоносклероз, ангиопатия сосудов сетчатки, артерии сужены, вены извитые, тромбоз мелких венозных сосудов, Vis OD/OS 0,6/0,6

**Данные по ЭАФ**: на БАТ меридианов лимфатической системы, легких, толстой кишки, нервной системы наблюдается снижение показателей, резко снижены показатели на меридиане кровеносных сосудов, поджелудочной железы, селезенки, СПЭД и мочевого пузыря. Высокие показатели на точках меридианов почек и желчного пузыря.

**Лечение** продолжалось 34 дня: GI общее с 20 мин + по 5 мин ежедневно до 40 мин в течение 18 дней, последующие 16 дней RC общее по 1,5х2, 2,5х2, 3х2 мин и AF общее по 10-15 мин, KL локально на пятки 5-20 мин, поджелудочную железу по 5 мин в 2-х проекциях, ZB общее 10 мин 1 раз в неделю.

**Результат**: трофическая язва правой стопы зарубцевалась, доза инсулина снизилась до 13 ЕД в сутки (3 приема 4-5-4), сахар крови 7,2 ммоль/л, сахар в моче отсутствует, ОАК Hb –102 г/л, Э – 4,2, L – 6,8, СОЭ – 16 мм/ч. Глазное дно – ангиопатия сосудов сетчатки, умеренная дилятация и извитость вен, единичные микроаневризмы, Vis OD/OS 0,8/0,8. Показатели по ЭАФ приблизились к норме.

Под наблюдением в нашей клинике находился 151 больной сахарным диабетом (СД), из них 18 больных инсулинзависимым СД (ИЗСД) и 133 больных инсулиннезависимым СД (ИНЗСД). Возраст больных колебался от 12 до 75 лет, давность заболевания составила от впервые выявленного СД (4,6%) до 25 лет. Несмотря на проводимую ранее терапию у всех обратившихся в нашу клинику больных отмечался повышенный уровень сахара в крови (от 8,2 до 20,8 ммоль/л), диабетическая нейропатия, микро- и макроангиопатия (ретинопатия, нефропатия) - 84,6%, у 10,6% больных наблюдались длительно незаживающие

трофические язвы, в 4% случаев отмечалась гангрена стопы, в 8% грибковые поражения, у 5 обратившихся мужчин была импотенция. Средние показатели уровня сахара в крови у больных ИЗСД составляли 12,9±2,9, ИНЗСД 10,9±3,2 ммоль/л. Суточная доза принимаемого инсулина у больных с ИЗСД составляла до начала лечения от 20 до 60 ЕД. Большинство больных ИНЗСД принимали сахаропонижающие препараты.

ИК-терапия включала использование излучателей, оказывающих противовоспалительный эффект, улучшающих состояние микроциркуляции, нормализующих состояние иммунной системы. Определение и подбор типа ИК-излучателя проводились с помощью ЭАФ. Ежедневные процедуры начинались с нормализации показателей симпатической и парасимпатической нервной системы, а также функции поджелудочной железы. Затем проводились процедуры по нормализации обменных процессов, санации очагов хронической инфекции, улучшению микроциркуляции.

Средняя продолжительность терапии составляла от 12 до 24 дней. Все больные отмечали хорошую переносимость лечения, практически у всех на 7-8 день терапии, отмечалось значительное улучшение общего состояния, прекращалась жажда, исчезала сухость во рту, повышалась работоспособность. К концу 2 недели терапии у большинства больных отмечалось снижение и стабилизация уровня сахара в крови: у больных с ИНЗСД 5,2±2,8, у больных с ИЗСД 8,45±2,4. Явления ангио- и нейропатии полностью купировались у 4,6% больных, у остальных стали значительно слабее (больные чувствовали онемение и нарушение чувствительности только в области кончиков пальцев стоп). Заживление трофических язв отмечалось в 100% случаев, у больных с диабетической гангреной удалось уменьшить объем оперативного вмешательства. Грибковые поражения также купированы в 100% случаев. У больных с нарушенной потенцией удалось добиться ее повышения. Большинство больных с ИНЗСД постепенно прекратили прием сахароснижающих препаратов или снизили их дозу. У 6 больных снизилось суточное количество инсулина в среднем на 10±5 ЕД

Таким образом, мы рассмотрели возможные механизмы гипертонии, ожирения и диабета.

Кроме указанных причин имеется еще достаточно факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на развитие указанных заболеваний. В частности, к гипертонии могут приводить проблемы с позвоночником, нарушение минерального обмена, микрофлоры кишечника и т.д.

Как было сказано, ожирение без диабета сопровождается избыточным синтезом инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы. Гормоны – противники инсулина – вызывают распад жира и жировой ткани, но они совершенно не мешают инсулину создавать новый жир, в том числе и из освобожденных в самой жировой ткани жирных кислот. Этим объясняется тот факт, что как только начинается ожирение, оно развивается очень быстро.

Одним из решающих факторов в предотвращении этих заболеваний, является нормальное состояние кровеносных сосудов и соотношение между тромбоксаном и простациклином. Следует сказать и о том, что злоупотребление простыми углеводами, приводит к повышению уровня липопротеидов низкой плотности, что способствует развитию атеросклероза. В то же время, употребление в небольших количествах острого красного и черного перца, из-за наличия в них капсуциина и пиперина, улучшает реологические свойства крови.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.


1. 1.В.В. Ляхович, И.Б. Цырлов «Структурные аспекты биохимии монооксигеназ». Издательство «Наука» Новосибирск 1978

У.Мак-Мюррей: «Обмен веществ у человека», М. «Мир», 1980

Фолль Р. Топографическое положение точек замера при электроиглотерапии. Том 1, Москва «ТЕХАРТ», 1993г. 200с.

2. Внутренние болезни. Под редакцией Б.И.Шулутко. Л., 1991.
3. Х.Шамбах и др. Гормонотерапия, «Медицина», М.,1988
4. Н.К. Муратходжаев. Очерки современной онкологии. «ФАН» Ташкент, 1996
5. Э. Г. Розанцев, «Химия и Жизнь» №7, 1986, 24-27
6. R. Kh. Rakhimov, M. S. Saidov Development of ceramic coatings and application of their infrared radiation. Comp. nanotechnol., 2016, № 4, 6–9
7. Internal Diseases; Ed. B.I. Shulutko, Leningrad, Medicine, 1991.
8. V.V. Liakhovich, I.B. Tsyrlov, Structural Aspects of Monooxygenase Biochemistry; Novosibirsk, Nauka, 1978.
9. W. MacMurray, Metabolism in Man; Moscow, Mir, 1980.
10. N. K. Murathojayev, Essays on Modern Oncology; Tashkent, Fan, 1996.
11. Popular Medical Encyclopaedia, 3rd edition; Moscow, Soviet Encyclopaedia, 1991.
12. E.G. Rozantsev, Chemistry and Life, 1986, #7, pp.24-27.
13. R. Voll, Topographic Position of Measurement Points in Electroacupuncture, V.1; Moscow, TEKHART, 1993.
14. Kh. Shambakh et al., Hormone Therapy; Moscow, Medicine, 1988.
15. Р. Х. Рахимов, М. С. Саидов, В. П. Ермаков, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой”, *Comp. nanotechnol.*, 2016, № 2, 81–93

16. Р. Х. Рахимов, “Синтез функциональной керамики на БСП и разработки на ее основе”, *Comp. nanotechnol.*, 2015, № 3, 11–25
17. Р. Х. Рахимов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 1”, *Comp. nanotechnol.*, 2016, № 2, 9–27
18. Рахимов Р. Х., Ермаков В. П., Рахимов М. Р., Латипов Р. Н. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. ЧАСТЬ 6. Журнал «Computational nanotechnology», №3, 2016, 6-35
19. Рахимов Р. Х., Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. часть 7. природа электромагнитного излучения. Журнал «Computational nanotechnology», №3, 2016, 35-183
20. Баймаков С.Р., Каюмов Т.Х., Рахимов Р.Х. Применение инфракрасного излучения для профилактики образования спаек в брюшной полости. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.123-125
21. Рахимов Р.Х. Разработка системы расчета состава и технологии получения материалов с заданными свойствами на БСП. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.165-166
22. Рахимов Р.Х., Аседова Е.А. Резонансная терапия в комплексном лечении псориаза у детей. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.109-111
23. Dr.Zawawi Abdulah, Рахимов Р.Х., Тихонова Н.Н. Результаты клинических наблюдений за больными сахарным диабетом, получавшими лечение дальным узкоспектральным ИК-излучением. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.163-164
24. Dr.Abdulah Zawawi. Результаты клинического наблюдения за больными раком получившими лечение узкоспектральным ИК-излучением. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.64-65
25. Косаева Б. Результаты лечения больных методом резонансной терапии узкоспектральным инфракрасным излучением. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.119-121
26. Саидмурадов А.М., Абдурасулова Т.Р., Маматов Б.М. Результаты лечения заболеваний методом резонансной терапии узкоспектральными инфракрасными излучателями. Международная научная конференция "Infra-2000". Сборник научных статей. Т. 2000, с.126-128
27. Рахимов Р.Х. Рекомбинация свободных радикалов в комплексной терапии эндокринных заболеваний. Конгресс эндокринологов ENDO-2000, Торонто, Канада, июнь 2000 июнь 2000

28. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001194 дата регистрации 30.08.2000. Способ лечения организма пациента
29. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001411 дата регистрации 16.11.2000. Способ лечения организма пациента «Рахимов RC» (соавт. Рахимов Х.Р., Муратходжаев Н.К., Кузнецов В.Н.).
30. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001874 дата регистрации 22.10.2001. Керамический материал, испускающий инфракрасное излучение
31. Рахимов Р.Х. Евразийский патент № 001965 дата регистрации 22.10.2001. Электропроводящий керамический материал
32. Rustam K. Rakhimov. Патент США № 5,472,720 дата регистрации 5.12.1995. Treatment of materials with infrared radiation (Соавт. Elena V. Kim)
33. Rustam K. Rakhimov. Патент США № 5,350,927 дата регистрации 27.09.1994. Radiation emitting ceramic materials and devices containing same (Соавт. Elena V. Kim)
34. Rakhimov Rustam. Патент США № US 6,200,501 B1 дата регистрации 13.03.2001. Electroconductive ceramic material
35. Rakhimov Rustam. Патент США № US 6,251,306 B1 дата регистрации 26.06.2001. Infrared radiation emitting ceramic material
36. Rakhimov Rustam Khakimovich. Патент США № US 6,379,377 B1 дата регистрации 30.04.2002. Use of infrared radiation in the treatment of oncological disorders
37. Rakhimov Rustam. Турецкий патент № TR 1999 03163 T2 дата регистрации 15.05.1998. Kizil otesi radyasyon yayici seramik malzeme

**Институт материаловедения АНРУз, Национальный институт возобновляемых источников энергии РУз.**
Республика Узбекистан
100084, Ташкент, ул. Ч.Айтматова, 2 Б